

- (b) probar que la inversa de cualquier círculo es otro círculo o una recta:
 (c) encontrar el jacobiano de la inversión.
5. Sean K_1 , K_2 , K_3 tres círculos que pasan por 0 y que tienen intersecciones pareadas distintas, digamos P_1 , P_2 , P_3 , en otros puntos. Demostrar que la suma de los ángulos del triángulo curvilíneo $P_1 P_2 P_3$, formado por arcos circulares, es π .
6. Probar que una transformación del plano

$$u = \varphi(x, y), \quad v = \psi(x, y)$$

es conforme si las funciones φ y ψ satisfacen las identidades

$$\varphi_x = \psi_y, \quad \varphi_y = -\psi_x.$$

7. Probar que si todas las normales de una superficie $z = u(x, y)$ cortan al eje z , entonces la superficie es una superficie de revolución.
8. La ecuación

$$\frac{x^2}{a-t} + \frac{y^2}{b-t} = 1 \quad (a > b)$$

determina dos valores de t que dependen de x y y :

$$t_1 = \lambda(x, y),$$

$$t_2 = \mu(x, y).$$

- (a) Probar que las curvas $t_1 = \text{constante}$ y $t_2 = \text{constante}$ son elipses e hipérbolas que tienen todas los mismos focos (cónicas confocales).
 (b) Probar que las curvas $t_1 = \text{constante}$ y $t_2 = \text{constante}$ son ortogonales.
 (c) t_1 y t_2 pueden usarse como coordenadas curvilíneas (las llamadas coordenadas focales). Expresar x y y en términos de estas coordenadas.
 (d) Expresar el jacobiano $\partial(t_1, t_2)/\partial(x, y)$ en términos de x y y .
 (e) Encontrar la condición para que dos curvas, representadas paramétricamente en el sistema de coordenadas focales por las ecuaciones

$$t_1 = f_1(\lambda), \quad t_2 = f_2(\lambda) \quad \text{y} \quad t_1 = g_1(\mu), \quad t_2 = g_2(\mu)$$

sean ortogonales entre sí.

9. (a) Probar que la ecuación en t

$$\frac{x^2}{a-t} + \frac{y^2}{b-t} + \frac{z^2}{c-t} = 1 \quad (a > b > c)$$

tiene tres raíces reales distintas t_1 , t_2 , t_3 , las cuales se encuentran respectivamente en los intervalos

$$-\infty < t < c, \quad c < t < b, \quad b < t < a,$$

siempre que el punto (x, y, z) no se encuentre sobre de un plano coordenado.

- (b) Probar que las tres superficies $t_1 = \text{constante}$, $t_2 = \text{constante}$, $t_3 = \text{constante}$, que pasen por un punto arbitrario, son mutuamente ortogonales.

- (c) Expresar x, y, z en términos de las coordenadas focales t_1, t_2, t_3 .
 10. Probar que la transformación del plano x, y dada por las ecuaciones

$$\xi = \frac{1}{2} \left(x + \frac{x}{x^2 + y^2} \right), \quad \eta = \frac{1}{2} \left(y - \frac{y}{x^2 + y^2} \right)$$

- (a) es conforme;
 (b) transforma las rectas que pasan por el origen y los círculos con el origen como centro en el plano x, y , en cónicas confocales $t = \text{constante}$, dadas por

$$\frac{\xi^2}{t + 1/2} + \frac{\eta^2}{t - 1/2} = 1.$$

11. Para $\xi = f(x, y)$, $\eta = g(x, y)$, y $D = \partial(\xi, \eta)/\partial(x, y) \neq 0$, demostrar las identidades

$$(a) \quad \frac{\partial D}{\partial y} = \frac{\partial(\xi_y, \eta)}{\partial(x, y)} + \frac{\partial(\xi, \eta_y)}{\partial(x, y)},$$

$$(b) \quad D^{-3} [\xi_x(\eta_{yy} D - \eta_y D_y) - \xi_y(\eta_{xy} D - \eta_y D_x)] \\ = D^{-3} [\eta_x(\xi_{yy} D - \xi_y D_y) - \eta_y(\xi_{xy} D - \xi_y D_x)].$$

e. Producto simbólico de aplicaciones

Empecemos con algunas observaciones acerca de la composición de transformaciones. Si la transformación

$$(28a) \quad \xi = \phi(x, y), \quad \eta = \psi(x, y)$$

da una aplicación biunívoca de los puntos (x, y) de una región R sobre los puntos (ξ, η) de la región B en el plano ξ, η , y si las ecuaciones

$$(28b) \quad u = \Phi(\xi, \eta), \quad v = \Psi(\xi, \eta)$$

dan una aplicación biunívoca de la región B sobre una región R' en el plano u, v , entonces se genera una aplicación biunívoca de R sobre R' . Naturalmente, esta aplicación se llama *aplicación o transformación resultante* y se dice que se obtiene por la composición de las dos aplicaciones dadas y que representa su *producto simbólico*. La transformación resultante está dada por las ecuaciones

$$u = \Phi(\phi(x, y), \psi(x, y)), \quad v = \Psi(\phi(x, y), \psi(x, y));$$

de la definición, inmediatamente se deduce que esta aplicación es biunívoca.

Por medio de las reglas para derivar funciones compuestas, se obtiene

$$(29a) \quad \frac{\partial u}{\partial x} = \Phi_{\xi}\phi_x + \Phi_{\eta}\psi_x, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = \Phi_{\xi}\phi_y + \Phi_{\eta}\psi_y,$$

$$(29b) \quad \frac{\partial v}{\partial x} = \Psi_{\xi}\phi_x + \Psi_{\eta}\psi_x, \quad \frac{\partial v}{\partial y} = \Psi_{\xi}\phi_y + \Psi_{\eta}\psi_y.$$

En notación matricial (p. 188).

$$(30) \quad \begin{pmatrix} \frac{\partial u}{\partial x} & \frac{\partial u}{\partial y} \\ \frac{\partial v}{\partial x} & \frac{\partial v}{\partial y} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \Phi_{\xi} & \Phi_{\eta} \\ \Psi_{\xi} & \Psi_{\eta} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \phi_x & \phi_y \\ \psi_x & \psi_y \end{pmatrix}$$

Comparando ésto con la ley para la multiplicación de los determinantes (ver la p. 210), se encuentra¹ que el jacobiano de u y v con respecto a x y y es

$$(31a) \quad \frac{\partial u}{\partial x} \frac{\partial v}{\partial y} - \frac{\partial u}{\partial y} \frac{\partial v}{\partial x} = (\Phi_{\xi}\Psi_{\eta} - \Phi_{\eta}\Psi_{\xi})(\phi_x\psi_y - \phi_y\psi_x).$$

Es decir, *el jacobiano del producto simbólico de dos transformaciones es igual al producto de los jacobianos de las transformaciones individuales*, o sea, en la notación (25),

$$(31b) \quad \frac{d(u, v)}{d(x, y)} = \frac{d(u, v)}{d(\xi, \eta)} \frac{d(\xi, \eta)}{d(x, y)}.$$

En esta ecuación se observa que el símbolo que se adoptó para los jacobianos es el adecuado. *Cuando se combinan transformaciones, los jacobianos se comportan de la misma manera que se comportan las derivadas cuando se combinan funciones de una variable*. El jacobiano de la transformación resultante difiere de cero siempre que se cumpla lo mismo para las transformaciones individuales (o componentes).

Si, en particular, la segunda transformación

$$u = \Phi(\xi, \eta), \quad v = \Psi(\xi, \eta)$$

es la inversa de la primera,

$$\xi = \phi(x, y), \quad \eta = \psi(x, y)$$

¹Por supuesto se puede obtener el mismo resultado multiplicando directamente.

y si ambas transformaciones son diferenciables, la transformación resultante será sencillamente la transformación idéntica; ésto es, $u = x$, $v = y$. Obviamente, el jacobiano de esta última transformación es 1, de manera que nuevamente se obtiene la relación (26).

Incidentalmente, de ésto se deduce que ninguno de los dos jacobianos se puede anular:

$$\frac{d(\xi, \eta)}{d(x, y)} \frac{d(x, y)}{d(\xi, \eta)} = 1.$$

Para una pareja de funciones continuamente diferenciables $\phi(x, y)$ y $\psi(x, y)$ que tienen un jacobiano que no se anula, pueden encontrarse fórmulas para la *aplicación de direcciones* correspondiente, en un punto $(x_0, y_0) = P_0$. Una curva que pasa por un punto P_0 puede describirse paramétricamente por medio de las ecuaciones $x = f(t)$, $y = g(t)$, donde $f(t_0) = x_0$, $g(t_0) = y_0$. La pendiente de la curva en P_0 está dada por

$$m = \frac{g'(t_0)}{f'(t_0)}.$$

De modo semejante, la pendiente de la curva imagen

$$\xi = \phi(f(t), g(t)), \quad \eta = \psi(f(t), g(t))$$

en el punto correspondiente a P_0 es

$$(32) \quad \mu = \frac{d\eta/dt}{d\xi/dt} = \frac{\psi_x f' + \psi_y g'}{\phi_x f' + \phi_y g'} = \frac{c + dm}{a + bm},$$

donde a , b , c , d son las constantes

$$a = \phi_x(x_0, y_0), \quad b = \phi_y(x_0, y_0), \quad c = \psi_x(x_0, y_0), \quad d = \psi_y(x_0, y_0).$$

La relación (32) entre la pendiente m de la curva original en P_0 y la pendiente μ de la curva imagen es la misma que para la aplicación afín:

$$\xi = \phi(x_0, y_0) + a(x - x_0) + b(y - y_0),$$

$$\eta = \psi(x_0, y_0) + c(x - x_0) + d(y - y_0).$$

que da una aproximación de la aplicación cerca de P_0 . Dado que

$$\frac{d\mu}{dm} = \frac{ad - bc}{(a + bm)^2},$$

se encuentra que u es una función creciente de m para $ad - bc > 0$ y una función decreciente para $ad - bc < 0$.¹

Las pendientes crecientes corresponden a ángulos de inclinación crecientes o a una rotación en sentido contrario al movimiento de las manecillas del reloj de las direcciones correspondientes. De donde, $d\mu/dm > 0$ implica que se conserva el sentido de la rotación contrario al movimiento de las manecillas del reloj, mientras que se invierte cuando $d\mu/dm < 0$. Ahora bien, $ad - bc$ es precisamente el jacobiano

$$\frac{d(\xi, \eta)}{d(x, y)} = \begin{vmatrix} \phi_x & \phi_y \\ \psi_x & \psi_y \end{vmatrix}$$

evaluado en el punto P_0 . Se concluye que la aplicación $\xi = \phi(x, y)$, $\eta = \psi(x, y)$ conserva o invierte las orientaciones cerca del punto (x_0, y_0) Según que el jacobiano en ese punto sea positivo o negativo.

Ejercicios 3.3e

1. Para cada una de las siguientes parejas de transformaciones; encontrar $\partial(u, v)/\partial(x, y)$ eliminando primero ξ y η , y, a continuación, aplicando (31b):

$$(a) \begin{cases} u = \frac{1}{2} \log (\xi^2 + \eta^2) \\ v = \arctan \frac{\eta}{\xi} \end{cases} \quad \begin{cases} \xi = e^x \cos y \\ \eta = e^x \sin y \end{cases}$$

$$(b) \begin{cases} u = \xi^2 - \eta^2 \\ v = 2\xi\eta \end{cases} \quad \begin{cases} \xi = x \cos y \\ \eta = x \sin y \end{cases}$$

$$(c) \begin{cases} u = e^\xi \cos \eta \\ v = e^\xi \sin \eta \end{cases} \quad \begin{cases} \xi = x/(x^2 + y^2) \\ \eta = -y/(x^2 + y^2) \end{cases}$$

2. ¿En cuáles de las transformaciones sucesivas siguientes pueden definirse x, y como funciones continuamente diferenciables de u, v en una vecindad del punto indicado (u_0, v_0) ?

$$(a) \begin{cases} \xi = e^x \cos y, \eta = e^x \sin y; \\ u = \xi^2 - \eta^2, v = 2\xi\eta, u_0 = 1, v_0 = 0; \end{cases}$$

$$(b) \begin{cases} \xi = \cosh x + \sinh y, \eta = \sinh x + \cosh y; \\ u = e^{\xi+\eta}, v = e^{\xi-\eta}, u_0 = v_0 = 1; \end{cases}$$

$$(c) \begin{cases} \xi = x^3 - y^3, \eta = x^2 + 2xy^2; \\ u = \xi^5 + \eta, v = \eta^5 - \xi; u_0 = 1, v_0 = 0. \end{cases}$$

¹De modo más concreto, esto se cumple localmente, excluyendo las direcciones donde m o μ se vuelven infinitas.

3. Considérese la transformación

$$\begin{cases} u = \varphi(\xi, \eta) \\ v = \psi(\xi, \eta) \end{cases} \quad \begin{cases} \xi = f(x) \\ \eta = g(y). \end{cases}$$

Demostrar que

$$\frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)} = f'(x) g'(y) \frac{\partial(u, v)}{\partial(\xi, \eta)}.$$

4. Si $z = f(x, y)$ y $\xi = \varphi(x, y)$, $\eta = \psi(x, y)$, demostrar que

$$\frac{\partial z}{\partial \xi} = \frac{\partial(z, \eta)}{\partial(x, y)} \bigg/ \frac{\partial(\xi, \eta)}{\partial(x, y)}$$

y

$$\frac{\partial z}{\partial \eta} = \frac{\partial(\xi, z)}{\partial(x, y)} \bigg/ \frac{\partial(\xi, \eta)}{\partial(x, y)}$$

siempre que $\partial(\xi, \eta)/\partial(x, y) \neq 0$.

f. Teorema general sobre la inversión de las transformaciones y de los sistemas de funciones implícitas. Descomposición en aplicaciones primitivas

La posibilidad de invertir una transformación depende del siguiente teorema general:

Sean $\phi(x, y)$ y $\psi(x, y)$ funciones continuamente diferenciables en una vecindad de un punto (x_0, y_0) , para las cuales el jacobiano $D = \phi_x \psi_y - \phi_y \psi_x$ no es cero en (x_0, y_0) . Póngase $u_0 = \phi(x_0, y_0)$, $v_0 = \psi(x_0, y_0)$. Entonces existen vecindades N de (x_0, y_0) y N' de (u_0, v_0) tales que la aplicación

$$(33a) \quad u = \phi(x, y), \quad v = \psi(x, y)$$

tiene una inversa única

$$(33b) \quad x = g(u, v), \quad y = h(u, v)$$

que aplica N' en N . Las funciones g y h satisfacen las identidades

$$(33c) \quad u = \phi(g(u, v), h(u, v)), \quad v = \psi(g(u, v), h(u, v))$$

para (u, v) en N' , y las ecuaciones

$$(33d) \quad x_0 = g(u_0, v_0), \quad y_0 = h(u_0, v_0).$$

Las funciones inversas g, h tienen derivadas continuas para (u, v) cerca de (u_0, v_0) , dadas por

$$(33e) \quad \frac{\partial x}{\partial u} = \frac{1}{D} \frac{\partial v}{\partial y}, \quad \frac{\partial x}{\partial v} = -\frac{1}{D} \frac{\partial u}{\partial y}$$

$$(33f) \quad \frac{\partial y}{\partial u} = -\frac{1}{D} \frac{\partial v}{\partial x}, \quad \frac{\partial y}{\partial v} = \frac{1}{D} \frac{\partial u}{\partial x}.$$

La demostración se deduce a partir del teorema de la función implícita dado en la p. 274, el cual permite resolver una ecuación para una sola variable. En esencia, se invierten las ecuaciones (33a) resolviendo la primera ecuación para una de las variables x, y y sustituyendo la expresión resultante en la segunda ecuación, obteniéndose una ecuación para la segunda variable únicamente.

Como, por hipótesis, el jacobiano D no se anula en el punto (x_0, y_0) , al menos una de las primeras derivadas de $\phi(x, y)$ es diferente de cero en ese punto. Supóngase, por ejemplo, que $\phi_x(x_0, y_0) \neq 0$. Entonces se puede resolver la ecuación

$$(34a) \quad u = \phi(x, y)$$

para x . Más precisamente, se pueden encontrar constantes positivas h_1, h_2, h_3 tales que, para

$$(34b) \quad |u - u_0| < h_1, \quad |y - y_0| < h_2,$$

la ecuación (34a) tiene una solución única $x = X(u, y)$ para la cual $|x - x_0| < h_3$. La función $X(u, y)$ tiene el dominio (34b) y satisface las ecuaciones

$$(34c) \quad \phi(X(u, y), y) = u, \quad X(u_0, y_0) = x_0,$$

y la desigualdad

$$(34d) \quad |X(u, y) - x_0| < h_3.$$

Es más, $X(u, y)$ tiene derivadas continuas, para las cuales, por (34c),

$$(34e) \quad \phi_x(X(u, y), y)X_u(u, y) = 1$$

$$(34f) \quad \phi_x(X(u, y), y)X_y(u, y) + \phi_y(X(u, y), y) = 0.$$

Supóngase aquí que h_2, h_3 son tan pequeñas que el rectángulo

$$(34g) \quad |x - x_0| < h_3, \quad |y - y_0| < h_2$$

queda en el dominio de $\phi(x, y)$, $\psi(x, y)$. Sustituyendo x por la expresión $X(u, y)$ en las funciones $\psi(x, y)$, se obtiene una función compuesta

$$(34h) \quad \psi(X(u, y), y) = \chi(u, y)$$

con el dominio (34b). Aquí, por (34c, f),

$$(34i) \quad \chi(u_0, y_0) = \psi(x_0, y_0) = v_0$$

$$(34j) \quad \chi_y(u_0, y_0) = \psi_x X_y + \psi_y = -\psi_x \frac{\phi_y}{\phi_x} + \psi_y = \frac{D}{\phi_x} \neq 0;$$

por (34e), se tiene $\phi_x \neq 0$. Se concluye que pueden hallarse constantes positivas h_4, h_5, h_6 tales que, para

$$(34k) \quad |u - u_0| < h_4, \quad |v - v_0| < h_5$$

la ecuación

$$(34m) \quad \chi(u, y) = v$$

tiene una solución única $y = h(u, v)$, para la cual $|y - y_0| < h_6$. Aquí se puede suponer que $h_4 \leq h_1, h_6 \leq h_2$ (ver la nota al pie de la p. 274).

Por último, hágase

$$(34n) \quad X(u, h(u, v)) = g(u, v).$$

Las dos funciones $g(u, v)$, $h(u, v)$ tienen el dominio (34k). Por (34c, h), satisfacen las ecuaciones

$$\phi(g(u, v), h(u, v)) = \phi(X(u, h(u, v)), h(u, v)) = u$$

$$\psi(g(u, v), h(u, v)) = \psi(X(u, h(u, v)), h(u, v)) = \chi(u, h(u, v)) = v$$

y las desigualdades

$$|g(u, v) - x_0| < h_3, \quad |h(u, v) - y_0| < h_6.$$

Las fórmulas (33e, f) para las derivadas de g y h se dedujeron con anterioridad, en la p. 300.

Con el fin de demostrar la unicidad de las funciones inversas, supóngase que x, y, u, v , es cualquier conjunto de valores que satis-

facen las ecuaciones (33a) y las desigualdades

$$|x - x_0| < h_3, \quad |y - y_0| < h_6, \quad |u - u_0| < h_4, \quad |v - v_0| < h_5.$$

Como se cumplen (34a, b), se concluye que

$$(34o) \quad x = X(u, y).$$

De (34h) se obtiene la ecuación

$$v = \psi(x, y) = \psi(X(u, y), y) = \chi(u, y),$$

la cual tiene la solución única $y = h(u, v)$. Entonces se deduce la relación $x = g(u, v)$ a partir de (34n, o). Las relaciones (33d) para g y h se deducen de la unicidad de la solución y de la suposición de que $u_0 = \phi(x_0, y_0), v_0 = \psi(x_0, y_0)$.

Hasta aquí se ha supuesto que $\phi_x(x_0, y_0) \neq 0$. Si $\phi_x(x_0, y_0) = 0$, pero $\phi_y(x_0, y_0) \neq 0$, la inversión de la aplicación 33a se lleva a cabo de modo semejante. En este caso, primero, se resuelve la ecuación de (33a) para h y se sustituye la función resultante $y = Y(u, x)$ en la segunda ecuación, obteniéndose una ecuación para x únicamente.

La inversión de la aplicación "plana" (33a) se ha reducido a inversiones de aplicaciones en las que sólo se transforma una variable cada vez. Generalmente, a la transformación (33a) se le da el nombre de *primitiva* si deja invariante una de las coordenadas, es decir, si la función $\phi(x, y)$ es idéntica a x , o bien, la función $\psi(x, y)$ es idéntica a y . El efecto de una transformación primitiva del tipo $u = \phi(x, y), v = y$ es el de mover cada punto en la dirección del eje x , manteniendo inalterada su ordenada. Después de la deformación el punto tiene una nueva abscisa, que depende tanto de x como de y . Si el jacobiano ϕ de la aplicación primitiva es positivo, u varía monótonamente con x para y fija.

Se probará que una transformación arbitraria (33a) con jacobiano que no se anula se puede descomponer en transformaciones primitivas, en una vecindad de un punto. Esto se deduce fácilmente a partir de la construcción dada de la aplicación inversa. Si $\phi_x(x_0, y_0) \neq 0$, la aplicación (33a) se representa como el producto simbólico de las aplicaciones primitivas

$$(34p) \quad \xi = \phi(x, y), \quad \eta = y$$

y

$$(34q) \quad u = \xi, \quad v = \chi(\xi, \eta).$$

Aquí, el dominio R de la primera aplicación en el plano x, y será un rectángulo tan pequeño que

$$|x - x_0| < h_3, \quad |y - y_0| < h_2, \quad |\phi(x, y) - u_0| < h_1,$$

mientras que la segunda aplicación tiene el dominio

$$|\xi - u_0| < h_1, \quad |\eta - y_0| < h_2.$$

Se deduce que la imagen (ξ, η) de un punto (x, y) de R bajo la aplicación (34p) se encuentra en el dominio de la aplicación (34q), y que

$$x = X(\xi, y).$$

Consecuentemente, también

$$(34r) \quad x = X(\phi(x, y), y).$$

Entonces, por (34h, r), para la aplicación compuesta a partir de (34p, q) resulta

$$u = \phi(x, y)$$

$$v = \chi(\phi(x, y), y) = \psi(X(\phi(x, y), y), y) = \psi(x, y).$$

Se obtiene una descomposición análoga de la aplicación (33a) cuando $\phi_x(x_0, y_0) = 0$ pero $\phi_y(x_0, y_0) \neq 0$. Únicamente se tienen que intercambiar los papeles de las variables x y y .

No es de esperar que una transformación se descomponga en transformaciones primitivas de una y en la misma manera en la totalidad de la región abierta R . Sin embargo, como cerca de cada punto de R puede llevarse a cabo algún tipo de descomposición, todo subconjunto cerrado acotado de R puede subdividirse en un número finito de conjuntos¹ tales que en cada uno de esos conjuntos sea posible una de las descomposiciones.

El teorema de inversión es un caso especial de un teorema más general que se puede considerar como una extensión del teorema de

¹Esto se deduce a partir del teorema de la cobertura, p. 140.

las funciones implícitas a sistemas de funciones. El teorema de las funciones implícitas (p. 274) se aplica a la solución de una ecuación para una de las variables. El teorema general es como sigue:

Si $\phi(x, y, u, v, \dots, w)$ y $\psi(x, y, u, v, \dots, w)$ son funciones continuamente diferenciables de $x, y, u, v, \dots, w$, y las ecuaciones

$$\phi(x, y, u, v, \dots, w) = 0 \quad \text{y} \quad \psi(x, y, u, v, \dots, w) = 0$$

son satisfechas por un cierto conjunto de valores $x_0, y_0, u_0, v_0, \dots, w_0$ y si, además, el jacobiano de ϕ y ψ con respecto a x y y es diferente de cero en ese punto (es decir, $D = \phi_x \psi_y - \phi_y \psi_x \neq 0$), entonces, en la vecindad de ese punto las ecuaciones $\phi = 0$ y $\psi = 0$ pueden resolverse de una, y sólo una manera para x y y , y esta solución da a x y y como funciones continuamente diferenciables de $u, v, \dots, w$.

La demostración de este teorema es semejante a la del teorema de inversión anterior. A partir de la hipótesis de que $D \neq 0$ puede concluirse que en el punto en cuestión no se anula alguna derivada parcial, digamos $\phi_x = 0$. Por el teorema principal de la p. 274, si se restringen $x, y, u, v, \dots, w$ a intervalos lo suficientemente pequeños alrededor de $x_0, y_0, u_0, v_0, \dots, w_0$, respectivamente, se puede resolver la ecuación $\phi(x, y, u, v, \dots, w) = 0$ en exactamente una forma, para x como una función de las otras variables; esta solución $x = X(y, u, v, \dots, w)$ es una función continuamente diferenciable de sus argumentos y tiene la derivada parcial $X_y = -\phi_y/\phi_x$. Si se sustituye esta función $x = X(y, u, v, \dots, w)$ en $\psi(x, y, u, v, \dots, w)$, se obtiene una función $\psi(x, y, u, v, \dots, w) = \chi(y, u, v, \dots, w)$, y

$$\chi_y = -\psi_x \frac{\phi_y}{\phi_x} + \psi_y = \frac{D}{\phi_x}.$$

De aquí, en virtud de la suposición de que $D \neq 0$, se ve que la derivada χ_y no es cero. De donde, si se restringen $y, u, v, \dots, w$ a intervalos alrededor de $y_0, u_0, v_0, \dots, w_0$ contenidos en los intervalos a los cuales fueron previamente restringidas, se puede resolver la ecuación $\chi = 0$ en exactamente una manera para y como una función de $u, v, \dots, w$, y esta solución es continuamente diferenciable. Sustituyendo esta expresión para y en la ecuación $x = X(y, u, v, \dots, w)$, se encuentra x como una función de $u, v, \dots, w$. Esta solución es única y continuamente diferenciable, sujeta a la restricción de tener $x, y, u, v, \dots, w$ en intervalos lo suficientemente pequeños alrededor de $x_0, y_0, u_0, v_0, \dots, w_0$, respectivamente.

Ejercicios 3.3f

1. ¿Cuáles de los siguientes sistemas de ecuaciones pueden resolverse para x, y como funciones continuamente diferenciables de las variables restantes, cerca de los puntos indicados?

$$\begin{aligned} \text{(a)} \quad & e^x \sin u - e^y \cos v + w = 0 \\ & x \cosh w - u \sinh y - v^2 = \cosh 1 \\ & x = 1, y = 0, u = 0, v = 0, w = 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{(b)} \quad & u \cos x - v \sin y + w^2 = 1 \\ & \cos(x + y) + v = 1, \\ & x = 0, y = \pi/2, u = 1, v = 1, w = 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{(c)} \quad & x^2 + y^2 + u^2 - v = 0 \\ & x^2 - y^2 + 2u - 1 = 0 \\ & x = y = u = v = 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{(d)} \quad & \cos x + t \sin y = 0 \\ & \sin x - \cos ty = 0, \\ & x = \pi, y = \pi/2, t = 1. \end{aligned}$$

g. Construcción alternativa de la aplicación inversa por el método de las aproximaciones sucesivas

En la demostración anterior el problema de invertir una aplicación se redujo al caso unidimensional y, por último, al hecho elemental de que las aplicaciones proporcionadas por funciones monótonas continuas de una sola variable pueden invertirse. Esta hilación del argumento tiene dos características indeseables. Nos vemos forzados a distinguir casos diferentes que conducen a resoluciones bastante diferentes (digamos, para $\phi_x \neq 0$ y $\phi_x = 0$), los cuales no corresponden a cambio radical alguno en el carácter de la transformación original. Además, la demostración de la existencia *no es constructiva*; no proporciona un esquema numérico práctico para invertir las aplicaciones. Estas dos características objetables no se presentan en el método de interacción o de aproximaciones sucesivas, que siguen el patrón de los métodos numéricos dados en el Volumen I (p. 502) para la solución de ecuaciones para una sola cantidad desconocida. La idea básica es la de aplicar correcciones sucesivas a una solución aproximada, donde las correcciones se determinan a partir de las *ecuaciones lineales* que aproximen mejor la relación funcional en una vecindad de un punto.

Considérense nuevamente las ecuaciones

$$(35a) \quad u = \phi(x, y), \quad v = \psi(x, y),$$

donde ϕ y ψ son funciones continuamente diferenciables en un conjunto abierto R del plano x, y . Sea (x_0, y_0) un punto de R en el cual el jacobiano

$$(35b) \quad \begin{vmatrix} \phi_x & \phi_y \\ \psi_x & \psi_y \end{vmatrix}$$

tiene un valor diferente de cero, y sea (u_0, v_0) la imagen de (x_0, y_0) bajo la aplicación (35a). Se desea demostrar que, para (u, v) lo suficientemente próximo a (u_0, v_0) , existe un valor (x, y) determinado de modo único, cerca de (x_0, y_0) , para el cual $u = \phi(x, y)$ y $v = \psi(x, y)$.

Para obtener la solución se usará un esquema de iteración idéntico al usado para las funciones de una variable y que se discutió en el Volumen I (p. 502), en una notación apropiada para el caso bi-dimensional. Introducimos los vectores $\mathbf{U} = (u, v)$, $\mathbf{X} = (x, y)$. La aplicación (35a) puede escribirse de manera concisa en la forma

$$(35c) \quad \mathbf{U} = \mathbf{F}(\mathbf{X}),$$

donde $\mathbf{F}$ es la transformación no lineal que aplica el vector con componentes x, y sobre el vector con componentes $\phi(x, y), \psi(x, y)$. Las diferenciales dx, dy y du, dv satisfacen las relaciones lineales (ver la p. 77)

$$(35d) \quad du = d\phi = \phi_x dx + \phi_y dy$$

$$(35e) \quad dv = d\psi = \psi_x dx + \psi_y dy.$$

Si se combinan las diferenciales en los vectores $d\mathbf{X} = (dx, dy)$, $d\mathbf{U} = (du, dv)$, las relaciones (34d, e) pueden escribirse¹ como

$$(35f) \quad d\mathbf{U} = \mathbf{F}' d\mathbf{X},$$

donde $\mathbf{F}'$ es la matriz cuadrada formada a partir de las primeras derivadas de las funciones de aplicación

$$(35g) \quad \mathbf{F}' = \begin{pmatrix} \phi_x & \phi_y \\ \psi_x & \psi_y \end{pmatrix}.$$

¹Es mejor interpretar (35f) como una relación entre las tres matrices $d\mathbf{U}, \mathbf{F}', d\mathbf{X}$, identificando a $d\mathbf{X}$ y a $d\mathbf{U}$ con las matrices con dos filas y una sola columna:

ver la p. 189

$$d\mathbf{X} = \begin{pmatrix} dx \\ dy \end{pmatrix} \quad d\mathbf{U} = \begin{pmatrix} du \\ dv \end{pmatrix};$$

Obviamente, la matriz F' desempeña el papel de la derivada de la función vectorial de aplicación F . El determinante de F' es precisamente el jacobiano (35b) de la aplicación.¹ Generalmente se escribirá $F' = F'(X)$ para hacer hincapié en la dependencia de la matriz F' con relación al vector $X = (x, y)$. Para una aplicación lineal la matriz F' es constante.

La "magnitud" de los elementos de la matriz F' limita cuánto puede amplificar las distancias la matriz F . Tómense dos puntos (x, y) y $(x + h, y + k)$, tales que el segmento rectilíneo que los une se encuentre por completo en el dominio de la aplicación. Por el teorema del valor medio para las funciones de varias variables (p. 95).

$$(36) \quad \begin{aligned} \phi(x + h, y + k) - \phi(x, y) &= \phi_x h + \phi_y k, \\ \psi(x + h, y + k) - \psi(x, y) &= \psi_x h + \psi_y k, \end{aligned}$$

donde los valores de las primeras derivadas se toman en puntos apropiados del segmento que une (x, y) y $(x + h, y + k)$.² Denotemos por M una cota superior para las cantidades

$$|\phi_x|, \quad |\phi_y|, \quad |\psi_x|, \quad |\psi_y|$$

tomadas en todos los puntos del segmento que une a (x, y) con $(x + h, y + k)$. Entonces, obviamente, la distancia entre los puntos imagen puede estimarse por medio de

$$(36a) \quad \begin{aligned} &\sqrt{(\phi(x + h, y + k) - \phi(x, y))^2 + (\psi(x + h, y + k) - \psi(x, y))^2} \\ &\leq \sqrt{(M|h| + |M|k)^2 + (M|h| + |M|k)^2} \\ &= \sqrt{2} M(|h| + |k|) \leq 2M \sqrt{h^2 + k^2}. \end{aligned}$$

Por tanto, la distancia entre los puntos imagen es cuando más $2M$ veces la distancia entre los originales. Introduciendo el vector $Y = (x + h, y + k)$ se puede escribir (36a) en la forma de una condición de Lipschitz para la aplicación F :

¹ A menudo se da el nombre de *matriz jacobiana* o *derivada de Fréchet* de la aplicación a F' .

² Generalmente se tiene que usar un punto intermedio diferente en la primera y en la segunda ecuación.

$$(36b) \quad |F(Y) - F(X)| \leq 2M|Y - X|,$$

donde M es una cota superior para los valores absolutos de los elementos de la matriz F' .¹ En notación matricial las ecuaciones (36) se convierten en

$$(36c) \quad F(Y) - F(X) = H(X, Y)(Y - X),$$

donde la matriz H satisface

$$(36d) \quad \lim_{Y \rightarrow X} H(X, Y) = F'(X).$$

Considérese ahora la aplicación $U = F(X)$ en una vecindad

$$(37a) \quad |X - X_0| < \delta$$

del punto $X_0 = (x_0, y_0)$ en el dominio R de F . Sea $U_0 = F(X_0) = (u_0, v_0)$. Para un U fijo escríbase la ecuación $U = F(X)$, la cual debe resolverse para X , en la forma

$$(37b) \quad X = G(X),$$

donde

$$(37c) \quad G(X) = X + a(U - F(X));$$

aquí a representa una matriz constante no singular, elegida apropiadamente, la cual tiene una recíproca a^{-1} . Entonces, la ecuación (37b) es equivalente a $a(U - F(X)) = 0$, la cual, multiplicando por a^{-1} , da

$$a^{-1}a(U - F(X)) = e(U - F(X)) = U - F(X) = 0,$$

donde e es la matriz unidad. De donde, cualquier solución X de (37b)—es decir, cualquier *punto fijo de la aplicación* G —proporciona una solución de $U = F(X)$.

Se demostrará que una solución X de (37b) está dada por el límite de los X_n definidos por la fórmula de recurrencia

$$(37d) \quad X_{n+1} = G(X_n) \quad (n = 0, 1, 2, \dots),$$

¹Para las aplicaciones F en n dimensiones se debe reemplazar el factor 2 en (36b) por n .

siempre que la matriz $G'(X)$ que representa la derivada de la aplicación vectorial G tenga una magnitud lo suficientemente pequeña. Más precisamente, se requiere que, para todo X en la vecindad (37a) de X_0 , el elemento máximo de la matriz G' sea menor que $1/4$ en valor absoluto y que

$$|G(X_0) - X_0| < \frac{1}{2} \delta.$$

Primero se probará por inducción que, bajo las hipótesis establecidas, la fórmula de recurrencia (37d) sólo conduce a vectores que satisfacen (37a). De esta manera se asegura que los X_n se encuentran en el dominio de G , de modo que la sucesión puede continuarse indefinidamente. De (36b) se encuentra, con $M = \frac{1}{4}$, que

$$(37e) \quad |G(Y) - G(X)| \leq \frac{1}{2} |Y - X| \quad \text{para} \quad |X - X_0| < \delta, \quad |Y - X_0| < \delta.$$

Ahora bien, la desigualdad (37a) es satisfecha trivialmente por $X = X_0$. Si se cumple para $X = X_n$, se encuentra, para el vector X_{n+1} definido por (37d), que

$$\begin{aligned} |X_{n+1} - X_0| &\leq |X_{n+1} - X_1| + |X_1 - X_0| = |G(X_n) - G(X_0)| \\ &\quad + |G(X_0) - X_0| \leq \frac{1}{2} |X_n - X_0| + \frac{1}{2} \delta < \delta. \end{aligned}$$

Esto prueba que $|X_n - X_0| < \delta$ para toda n .

Para ver que los X_n convergen obsérvese que, por (37e),

$$|X_{n+1} - X_n| = |G(X_n) - G(X_{n-1})| \leq \frac{1}{2} |X_n - X_{n-1}|.$$

Por el mismo razonamiento,

$$|X_n - X_{n-1}| \leq \frac{1}{2} |X_{n-1} - X_{n-2}|,$$

$$|X_{n-1} - X_{n-2}| \leq \frac{1}{2} |X_{n-2} - X_{n-3}|,$$

y así sucesivamente. Estas desigualdades en conjunto conducen a la estimación

$$(37f) \quad |X_{n+1} - X_n| \leq \frac{1}{2^n} |X_1 - X_0| \leq \frac{\delta}{2^{n+1}}.$$

Entonces, se concluye la existencia de $\mathbf{X} = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbf{X}_n$ escribiendo $\mathbf{X}$ como la suma de una serie infinita

$$\mathbf{X} = \mathbf{X}_0 + (\mathbf{X}_1 - \mathbf{X}_0) + (\mathbf{X}_2 - \mathbf{X}_1) + \cdots + (\mathbf{X}_{n+1} - \mathbf{X}_n) + \cdots,$$

cuya convergencia se establece a partir de (37f) por *comparación* (ver el Volumen I, p. 521) con una serie geométrica convergente. Que $\mathbf{X}$ es una solución de (37b) se deduce inmediatamente de (37d) cuando $n \rightarrow \infty$, aplicando la continuidad de $\mathbf{G}(\mathbf{X})$.

Por su definición (37c), la función $\mathbf{G}$ depende continuamente no sólo de $\mathbf{X}$ sino también del vector $\mathbf{U}$. Entonces, los $\mathbf{X}_n$ obtenidos sucesivamente por medio de la fórmula de recurrencia (37d) también dependen continuamente de $\mathbf{U}$.¹ Dado que la serie geométrica usada en la comparación que establece la convergencia de $\mathbf{X} = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbf{X}_n$ no depende de $\mathbf{U}$, se concluye que $\mathbf{X}$ es un *límite uniforme de funciones continuas de $\mathbf{U}$* y de aquí que él mismo es una función continua de $\mathbf{U}$. Además, es evidente que $|\mathbf{X} - \mathbf{X}_0| \leq \delta$, dado que $|\mathbf{X}_n - \mathbf{X}| < \delta$ para toda n . Si existiera una segunda solución $\mathbf{Y}$, con $\mathbf{Y} = \mathbf{G}(\mathbf{Y})$ y $|\mathbf{Y} - \mathbf{X}_0| \leq \delta$, de (37c) se encontraría que

$$|\mathbf{Y} - \mathbf{X}| = |\mathbf{G}(\mathbf{Y}) - \mathbf{G}(\mathbf{X})| \leq \frac{1}{2} |\mathbf{Y} - \mathbf{X}|$$

y, de aquí, que $|\mathbf{Y} - \mathbf{X}| = 0$ y $\mathbf{Y} = \mathbf{X}$.

De esta manera se establece la existencia, unicidad y continuidad de una solución $\mathbf{X}$ de la ecuación $\mathbf{U} = \mathbf{F}(\mathbf{X})$, para la cual $|\mathbf{X} - \mathbf{X}_0| \leq \delta$, *siempre que* el vector $\mathbf{G}$ definido por (37c) tenga una derivada $\mathbf{G}'$ con elementos menores que $\frac{1}{2}$ en valor absoluto para $|\mathbf{X} - \mathbf{X}_0| \leq \delta$, y siempre que

$$|\mathbf{G}(\mathbf{X}_0) - \mathbf{X}_0| < \frac{1}{2} \delta.$$

Se ve con facilidad que se pueden satisfacer los requisitos para todo $\mathbf{U}$ lo suficientemente próximo a $\mathbf{U}_0$, eligiendo apropiadamente la matriz $\mathbf{a}$. Por (37c),

$$\mathbf{G}'(\mathbf{X}) = \mathbf{e} - \mathbf{a}\mathbf{F}'(\mathbf{X}),$$

donde $\mathbf{e}$ es la matriz unidad. Entonces, para $\mathbf{X} = \mathbf{X}_0$,

$$\mathbf{G}'(\mathbf{X}_0) = \mathbf{e} - \mathbf{a}\mathbf{F}'(\mathbf{X}_0) = \mathbf{O},$$

¹Aquí se aplica el hecho de que funciones continuas de funciones continuas son también continuas.

si se elige como $\mathbf{a}$ la matriz recíproca a la matriz $\mathbf{F}'(\mathbf{X}_0)$:

$$\mathbf{a} = (\mathbf{F}'(\mathbf{X}_0))^{-1}.$$

(La existencia de esta recíproca se deduce a partir de la hipótesis básica de que la matriz $\mathbf{F}'(\mathbf{X}_0)$ tiene un determinante que no se anula, es decir, que el jacobiano de la aplicación $\mathbf{F}$ no se anula en el punto $\mathbf{X}_0$). Con base en la continuidad supuesta de las primeras derivadas de la aplicación $\mathbf{F}$, se concluye que $\mathbf{G}'(\mathbf{X})$ depende continuamente de $\mathbf{X}$; de aquí que los elementos de $\mathbf{G}'(\mathbf{X})$ son arbitrariamente pequeños (por ejemplo, menores que $\frac{1}{4}$), para $|\mathbf{X} - \mathbf{X}_0|$, lo suficientemente pequeño, digamos, para

$$|\mathbf{X} - \mathbf{X}_0| \leq \delta;$$

además, por (37c),

$$|\mathbf{G}(\mathbf{X}_0) - \mathbf{X}_0| = |\mathbf{a}(\mathbf{U} - \mathbf{F}(\mathbf{X}_0))| = |\mathbf{a}(\mathbf{U} - \mathbf{U}_0)| < \frac{1}{2} \delta,$$

siempre que $\mathbf{U}$ esté en una vecindad lo suficientemente pequeña de $\mathbf{U}_0$.

Esto completa la demostración para la existencia local de una inversa continua de una aplicación continuamente diferenciable con jacobiano que no se anula. La existencia y continuidad de las primeras derivadas de la aplicación inversa se deducen fácilmente de las fórmulas (36c, d). Sea $\mathbf{U} = \mathbf{F}(\mathbf{X})$, donde se supone que la matriz jacobiana $\mathbf{F}'(\mathbf{X})$ es no singular. Entonces todo $\mathbf{V}$ lo suficientemente próximo a $\mathbf{U}$ es de la forma $\mathbf{V} = \mathbf{F}(\mathbf{Y})$, donde $\mathbf{Y}$ tiende a $\mathbf{X}$ cuando $\mathbf{V}$ tiende a $\mathbf{U}$. De aquí que, para $\mathbf{V}$ lo suficientemente próximo a $\mathbf{U}$, la matriz $\mathbf{H}(\mathbf{X}, \mathbf{Y})$ también es no singular. Entonces se encuentra que

$$\begin{aligned} \mathbf{Y} - \mathbf{X} &= (\mathbf{H}(\mathbf{X}, \mathbf{Y}))^{-1} (\mathbf{V} - \mathbf{U}) \\ &= (\mathbf{F}'(\mathbf{X}))^{-1} (\mathbf{V} - \mathbf{U}) + \mathbf{E}(\mathbf{X}, \mathbf{Y}) (\mathbf{V} - \mathbf{U}) \end{aligned}$$

donde

$$\lim_{\mathbf{V} \rightarrow \mathbf{U}} \mathbf{E}(\mathbf{X}, \mathbf{Y}) = \lim_{\mathbf{Y} \rightarrow \mathbf{X}} \mathbf{E}(\mathbf{X}, \mathbf{Y}) = \mathbf{0}.$$

Empero, esta relación expresa precisamente que el vector $\mathbf{X}$ que satisface $\mathbf{U} = \mathbf{F}(\mathbf{X})$ es una función diferenciable del vector $\mathbf{U}$, y que la matriz jacobiana de $\mathbf{X}$ con respecto a $\mathbf{U}$ es la recíproca de

la matriz $F'(X)$. Obviamente, puede aplicarse la misma construcción de la inversa, por medio de *interacción* o *aproximaciones sucesivas*, a aplicaciones en cualquier número de dimensiones.

Ejercicios 3.3g

1. Obtener la aproximación iterativa (x_2, y_2) para la transformación inversa de

$$u = \frac{1}{2} (2x - y^2), \quad v = xy$$

- aplicando (37d) a una vecindad de $X = (1, 1)$, o bien, $U = (0, 1)$.
2. Comparar el resultado del ejercicio anterior con los desarrollos de Taylor de x y y hasta el segundo orden en la vecindad de $u = 1, v = 1$.

h. Funciones dependientes

Si el jacobiano D se anula en un punto (x_0, y_0) , no puede hacerse proposición general alguna acerca de la posibilidad de resolver las ecuaciones (33a) en la vecindad de ese punto. Incluso si se tiene que las funciones inversas existen, éstas no pueden ser diferenciables, porque entonces el producto

$$\frac{d(u, v)}{d(x, y)} \cdot \frac{d(x, y)}{d(u, v)}$$

se anularía, mientras que por lo expuesto en la p. 306 debe ser igual a 1. Por ejemplo, las ecuaciones

$$u = x^3, \quad v = y$$

se pueden resolver de modo único en la forma

$$x = \sqrt[3]{u}, \quad y = v,$$

aunque el jacobiano se anula en el origen; pero la función $\sqrt[3]{u}$ no es diferenciable en el origen.

Por otra parte, las ecuaciones

$$u = x^2 - y^2, \quad v = 2xy$$

no se pueden resolver de modo único en la vecindad del origen, dado que los dos puntos (x, y) y $(-x, -y)$ del plano x, y , corresponden al mismo punto del plano u, v .

Si el jacobiano se anula idénticamente, no sólo en el punto (x, y) sino en todo punto de una vecindad completa de (x, y) , entonces se dice que la transformación es *degenerada*. En este caso, se puede demostrar que las funciones

$$u = \phi(x, y) \quad \text{y} \quad v = \psi(x, y)$$

son dependientes, en el sentido de que una de ellas es una función de la otra.¹ Primero se considerará el caso trivial en el que las ecuaciones $\phi_x = 0$ y $\phi_y = 0$ se cumplen en todo punto, de modo que la función $\phi(x, y)$ es una constante. Entonces se ve que mientras que el punto (x, y) varía sobre toda una región, su imagen (u, v) permanece siempre sobre la recta $u = \text{constante}$. Es decir, una región se aplica en una sola recta, en lugar de sobre otra región, de modo que no existe posibilidad de una aplicación biunívoca entre dos regiones bidimensionales.

Surge una situación semejante en el caso general en el que al menos una de las derivadas ϕ_x o ϕ_y no se anula pero el jacobiano D aún es cero. Supóngase que en un punto (x_0, y_0) de la región bajo consideración se tiene $\phi_x \neq 0$. Entonces es posible resolver la primera ecuación para x en la forma $x = X(u, y)$ y escribir $v = \psi(X(u, y), y) = \chi(u, y)$, precisamente como en la p. 309, porque allí sólo se hizo uso de la suposición de que $\phi_x \neq 0$. No obstante, en virtud de (34j) y la ecuación $D = 0$, χ_y debe ser idénticamente 0 en la región donde $\phi_x \neq 0$; ésto es, la cantidad $\chi = v$ no depende de y en lo absoluto y v es una función únicamente de u . Entonces, se concluye que si el jacobiano de la transformación se anula idénticamente, una región del plano x, y es aplicada por medio de la transformación sobre una curva en el plano u, v , en lugar de sobre una región, porque en un cierto intervalo de valores de u sólo un valor de v corresponde a cada valor de u . Así, si el jacobiano se anula idénticamente, las funciones no son independientes; es decir, existe una relación

$$F(\phi, \psi) = \psi - \chi(\phi) = 0$$

que es satisfecha por todos los sistemas de valores (x, y) en la región. Recíprocamente, si existe una curva en el plano u, v sobre la cual se aplica la región del plano x, y , entonces, para todos los puntos de esta región el jacobiano $D = \phi_x \psi_y - \phi_y \psi_x$ debe anularse idénticamente,

¹La anulación del jacobiano también es equivalente a la *dependencia de los vectores* (ϕ_x, ϕ_y) y (ψ_x, ψ_y) formados por las primeras derivadas de las funciones de aplicación.

ya que es obvio que la aplicación no se puede invertir en una vecindad completa de un punto.

Obviamente, el caso excepcional que se discutió por separado al principio está incluido en esta proposición general. La curva en cuestión es precisamente la curva $u = \text{constante}$, la cual es paralela al eje v .

Un ejemplo de una transformación degenerada es

$$\xi = x + y, \quad \eta = (x + y)^2.$$

En esta transformación todos los puntos del plano x, y se aplican sobre los puntos de la parábola $\eta = \xi^2$ en el plano ξ, η . Invertir la transformación está fuera de la cuestión, porque todos los puntos de la recta $x + y = \text{constante}$ se aplican sobre un solo punto (ξ, η) . Como se puede verificar fácilmente, el valor del jacobiano es 0. La relación entre las funciones ξ y η , de acuerdo con el teorema general, está dada por la ecuación

$$F(\xi, \eta) = \xi^2 - \eta = 0.$$

Ejercicios 3.3h

1. Dar un ejemplo de una pareja de funciones continuamente diferenciables $\xi = f(x, y)$, $\eta = g(x, y)$ que sean independientes en una región y no independientes en otra.
2. Probar que si $\xi = ax + by + c$ y $\eta = \alpha x + \beta y + \gamma$ son dependientes, las rectas $\xi = 0$ y $\eta = 0$ son paralelas.

i. Observaciones finales

La generalización de la teoría al caso de tres o más variables independientes no presenta dificultades particulares. La diferencia principal es que en lugar del determinante D de dos filas se tienen determinantes con tres o más filas. En el caso de transformaciones con tres variables independientes

$$\xi = \phi(x, y, z), \quad \eta = \psi(x, y, z), \quad \zeta = \chi(x, y, z),$$

$$x = g(\xi, \eta, \zeta), \quad y = h(\xi, \eta, \zeta), \quad z = l(\xi, \eta, \zeta),$$

el jacobiano está dado por la ecuación

$$D = \frac{d(\xi, \eta, \zeta)}{d(x, y, z)} = \begin{vmatrix} \phi_x & \psi_x & \chi_x \\ \phi_y & \psi_y & \chi_y \\ \phi_z & \psi_z & \chi_z \end{vmatrix}$$

De la misma manera, para las transformaciones

$$\begin{aligned} \xi_i &= \phi_i(x_1, x_2, \dots, x_n) \\ x_i &= g_i(\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n) \end{aligned} \quad (i = 1, 2, \dots, n)$$

con n variables independientes, el jacobiano es

$$\frac{d(\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n)}{d(x_1, x_2, \dots, x_n)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial \phi_1}{\partial x_1}, \frac{\partial \phi_2}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial \phi_n}{\partial x_1} \\ \frac{\partial \phi_1}{\partial x_2}, \frac{\partial \phi_2}{\partial x_2}, \dots, \frac{\partial \phi_n}{\partial x_2} \\ \vdots \\ \frac{\partial \phi_1}{\partial x_n}, \frac{\partial \phi_2}{\partial x_n}, \dots, \frac{\partial \phi_n}{\partial x_n} \end{vmatrix}$$

Para más de dos variables independientes aún se cumple que cuando se componen las transformaciones sus jacobianos se multiplican entre sí. En símbolos,

$$\frac{d(\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n)}{d(\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n)} \cdot \frac{d(\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n)}{d(x_1, x_2, \dots, x_n)} = \frac{d(\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n)}{d(x_1, x_2, \dots, x_n)}.$$

En particular, el jacobiano de la transformación inversa es el recíproco del jacobiano de la transformación original.

Los teoremas acerca de la resolución y composición de transformaciones, acerca de la inversión de una transformación y acerca de la dependencia de las transformaciones, siguen siendo válidos para tres o más variables independientes. Las demostraciones son semejantes a las del caso $n = 2$; para evitar la repetición innecesaria; se omiten. Lo mismo se cumple para la construcción de la aplicación inversa por el método de iteración.

En la sección precedente se vio que, en muchos aspectos, el comportamiento de una transformación general se semeja al de una transformación afín, y que el jacobiano desempeña el mismo papel que el determinante en el caso de una transformación afín. La observación que sigue aclarará aún más ésto. Dado que las funciones $\xi = \phi(x, y)$ y

$\eta = \psi(x, y)$ son diferenciables en la vecindad de (x_0, y_0) , se pueden expresar en la forma

$$\xi - \xi_0 = (x - x_0)\phi_x(x_0, y_0) + (y - y_0)\phi_y(x_0, y_0) + \varepsilon \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2},$$

$$\eta - \eta_0 = (x - x_0)\psi_x(x_0, y_0) + (y - y_0)\psi_y(x_0, y_0) + \delta \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2},$$

donde ε y δ tienden a cero con

$$\sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2}.$$

Esto demuestra que para valores lo suficientemente pequeños de $|x - x_0|$ y $|y - y_0|$, la transformación se puede representar en forma aproximada por medio de la transformación afín

$$\xi = \xi_0 + (x - x_0)\phi_x(x_0, y_0) + (y - y_0)\phi_y(x_0, y_0),$$

$$\eta = \eta_0 + (x - x_0)\psi_x(x_0, y_0) + (y - y_0)\psi_y(x_0, y_0),$$

cuyo determinante es el jacobiano de la transformación original.

Ejercicios 3.3i

1. Evaluar $\partial(\xi, \eta, \rho)/\partial(x, y, z)$ para cada uno de los casos que siguen:

(a) $\xi = e^x \cos y \cos z$
 $\eta = e^x \cos y \sin z$
 $\rho = e^x \sin y$

(b) $\xi = \cos(x + y) + \cos(y + z)$
 $\eta = \cos(x + y) + \sin(y + z)$
 $\rho = \sin(x + y) + \cos(y + z)$

(c) $\xi = \cosh x + \log y$
 $\eta = \tanh y - \sinh z$
 $\rho = x - y^z$

(d) $\xi = x \cos y \sin z$
 $\eta = x \sin y \sin z$
 $\rho = x \cos z$

(e) $\xi = x \cos y$
 $\eta = x \sin y$
 $\rho = z.$

2. Definir la dependencia de las funciones $\xi = f(x, y, z)$, $\eta = g(x, y, z)$, ρ

$= h(x, y, z)$, en una región. Generalizar los resultados de la Sección h para este caso.

3. ¿Cuáles de las ternas de funciones dadas en el Ejercicio 1 son dependientes? Dar una ecuación que relacione las funciones de cada una de esas ternas.
4. Demostrar que las tres funciones siguientes son dependientes y encontrar una relación entre ellas:

$$\xi = x + y + z$$

$$\eta = x^2 + y^2 + z^2$$

$$\zeta = xy + yz + zx.$$

5. Una inversión en tres dimensiones se define por medio de las fórmulas

$$\xi = \frac{x}{x^2 + y^2 + z^2}, \quad \eta = \frac{y}{x^2 + y^2 + z^2}, \quad \zeta = \frac{z}{x^2 + y^2 + z^2}.$$

- (a) Probar que no se altera el ángulo entre dos superficies cualesquiera.
- (b) Probar que las esferas se transforman en esferas, o bien, en planos.
- (c) Encontrar el jacobiano de la transformación.

3.4 Aplicaciones

a. Elementos de la teoría de superficies

Para las superficies, como para las curvas, con frecuencia se prefiere la representación paramétrica a otros tipos de representación. Para las superficies se necesitan dos parámetros en lugar de uno; los denotaremos por u y v . Una representación paramétrica se puede expresar en la forma

$$(39a) \quad x = \phi(u, v), \quad y = \psi(u, v), \quad z = \chi(u, v),$$

donde ϕ, ψ , y χ son funciones dadas de los parámetros u y v y el punto (u, v) varía sobre una región R en el plano u, v . Entonces, el punto correspondiente con las tres coordenadas rectangulares (x, y, z) varía sobre un conjunto en el espacio x, y, z . Típicamente, este conjunto es una superficie, la cual se puede representar en la forma explícita $z = f(x, y)$, porque posiblemente se puedan resolver dos de las tres ecuaciones para u y v en términos de las dos coordenadas rectangulares correspondientes. Si en la tercera ecuación se sustituyen las expresiones encontradas para u y v , se obtiene una representación no simétrica de la superficie $z = f(x, y)$.¹ De aquí que con el fin de

¹ Realmente éste es un caso especial de la forma paramétrica, como se ve poniendo $x = u$ y $y = v$.

asegurar que las ecuaciones en realidad representan una superficie, sólo se tiene que suponer que los tres jacobianos

$$(39b) \quad \begin{vmatrix} \psi_u & \psi_v \\ \chi_u & \chi_v \end{vmatrix}, \quad \begin{vmatrix} \chi_u & \chi_v \\ \phi_u & \phi_v \end{vmatrix}, \quad \begin{vmatrix} \phi_u & \phi_v \\ \psi_u & \psi_v \end{vmatrix}$$

no se anulan al mismo tiempo; en una sola fórmula, se requiere que

$$(39c) \quad (\phi_u \psi_v - \phi_v \psi_u)^2 + (\psi_u \chi_v - \psi_v \chi_u)^2 + (\chi_u \phi_v - \chi_v \phi_u)^2 > 0.$$

Entonces, en alguna vecindad de cada punto en el espacio, representado por (39a), sin duda es posible expresar una de las tres coordenadas en términos de las otras dos.

Resulta ventajoso remplazar las tres ecuaciones en la representación paramétrica (39a) por una sola ecuación vectorial

$$(40a) \quad \mathbf{X} = \Phi(u, v),$$

donde $\mathbf{X} = (x, y, z)$ es el *vector de posición* de un punto de la superficie y Φ denota al vector

$$\Phi(u, v) = (\phi(u, v), \psi(u, v), \chi(u, v)).$$

En cada punto de la superficie con parámetros u, v se pueden formar las *derivadas parciales del vector de posición*

$$(40b) \quad \mathbf{X}_u = (\phi_u, \psi_u, \chi_u) \quad \text{y} \quad \mathbf{X}_v = (\phi_v, \psi_v, \chi_v).$$

Entonces la diferencial total del vector $\mathbf{X}$ es [ver la fórmula (15b), p. 77].

$$(40c) \quad d\mathbf{X} = (dx, dy, dz) = \mathbf{X}_u du + \mathbf{X}_v dv.$$

Los tres determinantes (39b) son precisamente los componentes del producto vectorial $\mathbf{X}_u \times \mathbf{X}_v$ de los vectores $\mathbf{X}_u$ y $\mathbf{X}_v$ (ver la p. 221). La expresión a la izquierda en (39c) representa el cuadrado de la longitud del vector $\mathbf{X}_u \times \mathbf{X}_v$, de modo que la condición (39c) es equivalente a

$$(40d) \quad \mathbf{X}_u \times \mathbf{X}_v \neq 0.$$

Por ejemplo, la superficie esférica $x^2 + y^2 + z^2 = r^2$ de radio r se representa paramétricamente por medio de las ecuaciones

$$(40e) \quad x = r \cos u \sin v, \quad y = r \sin u \sin v, \quad z = r \cos v$$

$$(0 \leq u < 2\pi, \quad 0 \leq v \leq \pi),$$

donde $v = \theta$ es la “inclinación polar” y $u = \phi$ es la “longitud” del punto sobre la esfera (ver la p. 250).

Este ejemplo pone de manifiesto una de las ventajas de la representación paramétrica. Las tres coordenadas se dan explícitamente como funciones de u y v , y estas funciones son uniformes. Si v varía desde $\pi/2$ hasta π , se obtiene el hemisferio inferior, es decir,

$$z = -\sqrt{r^2 - x^2 - y^2},$$

mientras que los valores de v desde 0 hasta $\pi/2$ dan el hemisferio superior. Por tanto, para la representación paramétrica no es necesario, como lo es para la representación

$$z = \pm \sqrt{r^2 - x^2 - y^2},$$

considerar dos ramas uniformes de la función para obtener la esfera completa.

Se obtiene otra representación paramétrica de la esfera por medio de la *proyección estereográfica* (ver el Volumen I, p. 21). Para proyectar la esfera $x^2 + y^2 + z^2 - r^2 = 0$, estereográficamente desde el polo norte $(0, 0, r)$ sobre el plano ecuatorial $z = 0$, se une cada punto de la superficie con el polo norte (N) por medio de una recta, y a la intersección de esta recta con el plano ecuatorial se le da el nombre de *imagen estereográfica* del punto correspondiente de la esfera (Fig. 3.12). Así se obtiene una correspondencia biunívoca entre los puntos de la esfera y los puntos del plano, excepto para el polo norte N . Aplicando geometría elemental fácilmente se encuentra que esta correspondencia se expresa por medio de las fórmulas

$$(40f) \quad x = \frac{2r^2 u}{u^2 + v^2 + r^2}, \quad y = \frac{2r^2 v}{u^2 + v^2 + r^2}, \quad z = \frac{(u^2 + v^2 - r^2)r}{u^2 + v^2 + r^2},$$

donde (u, v) son las coordenadas rectangulares del punto imagen en el plano. Estas ecuaciones se pueden considerar como una representación paramétrica de la esfera, siendo los parámetros u y v las coordenadas rectangulares en el plano u, v .

Como un ejemplo más, se darán las representaciones paramétricas de las superficies

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1 \quad \text{y} \quad \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = -1,$$

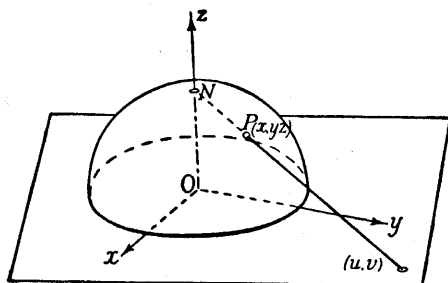


Figura 3.12 Proyección estereográfica de la esfera.

los cuales se conocen como *hiperboloide de un manto* e *hiperboloide de dos mantos*, respectivamente (ver las Figs. 3.13 y 3.14). El hiperboloide de un manto se representa por

$$\begin{aligned} x &= a \cos u \cosh v, \\ y &= b \sin u \cosh v, \\ z &= c \sinh v \end{aligned} \quad (40g)$$

$$(0 \leq u < 2\pi, -\infty < v < +\infty)$$

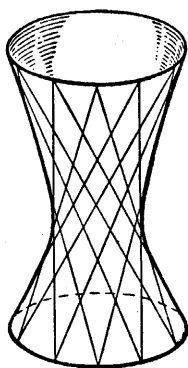


Figura 3.13 Hiperboloide de un manto.

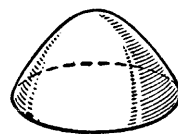
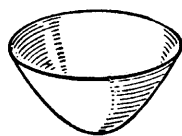


Figura 3.14 Hiperboloide de dos mantos.

y el hiperboloide de dos mantos, por

$$\begin{aligned}
 x &= a \cos u \sinh v, \\
 (40h) \quad y &= b \sin u \sinh v, \\
 z &= \pm c \cosh v
 \end{aligned}$$

$$(0 \leq u < 2\pi, \quad 0 < v < +\infty).$$

En general, puede considerarse la *representación paramétrica* de una superficie como la *aplicación de la región R del plano u, v sobre la superficie correspondiente*. A cada punto de la región R del plano u, v le corresponde un punto de la superficie y, para puntos típicos, lo inverso también se cumple.*

De la misma manera, una curva $u = u(t)$, $v = v(t)$ en el plano u, v corresponde, en virtud de las ecuaciones

$$x = \phi(u(t), v(t)) = x(t), \dots,$$

a una curva sobre la superficie. En particular, en la representación (40e) de la esfera por medio de coordenadas esféricas, los meridianos se representan por la ecuación $u = \text{constante}$ y los paralelos de latitud por $v = \text{constante}$. Generalmente se pueden considerar esas curvas sobre una superficie que están dadas por las ecuaciones $u = \text{constante}$ o $v = \text{constante}$. Si en la representación paramétrica considerada se sustituye u , por un valor fijo definido, se obtiene una "curva en el espacio" o "curva alabeada" que se encuentra sobre la superficie y que tiene a v como parámetro; se cumple también una proposición correspondiente si se sustituye v por un valor fijo y se deja variar u . Estas curvas $u = \text{constante}$ y $v = \text{constante}$ son las *curvas paramétricas* o *líneas coordenadas* sobre la superficie. La red de curvas paramétricas corresponde a la red de paralelas a los ejes en el plano u, v (Fig. 3.15).

La tangente a la curva sobre la superficie, correspondiente a la curva $u = u(t)$, $v = v(t)$ en el plano u, v tiene la dirección del vector

$$\begin{aligned}
 (41) \quad \dot{\mathbf{X}}_t = (x_t, y_t, z_t) &= \left(x_u \frac{du}{dt} + x_v \frac{dv}{dt}, y_u \frac{du}{dt} + y_v \frac{dv}{dt}, z_u \frac{du}{dt} + z_v \frac{dv}{dt} \right) \\
 &= \mathbf{X}_u \frac{du}{dt} + \mathbf{X}_v \frac{dv}{dt}
 \end{aligned}$$

*Por supuesto, éste no es siempre el caso. Por ejemplo, en la representación (40e) de la esfera por medio de coordenadas esféricas (p. 328), los polos de la esfera corresponden a los segmentos rectilíneos completos dados por $v = 0$ y $v = \pi$.

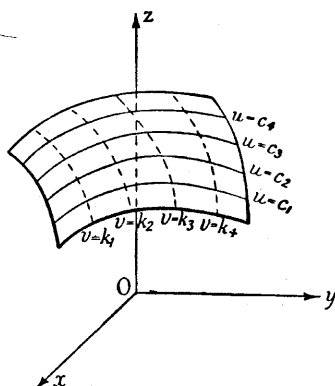


Figura 3.15 Curvas paramétricas
 $u = \text{constante}$, $v = \text{constante}$.

(ver la p. 256). En un punto dado de la superficie los vectores tangenciales $\mathbf{X}_t$ de todas las curvas sobre la superficie que pasan por ese punto dependen de los dos vectores $\mathbf{X}_u$, $\mathbf{X}_v$, los cuales, respectivamente, son tangenciales a las líneas paramétricas $v = \text{constante}$ y $u = \text{constante}$ que pasan por ese punto. Esto significa que todas las tangentes se encuentran en el plano que pasa por el punto y es *generado* por los vectores $\mathbf{X}_u$ y $\mathbf{X}_v$, el *plano tangente a la superficie* en ese punto. La *normal* a la superficie es perpendicular a todas las direcciones tangenciales, en particular a los vectores $\mathbf{X}_u$ y $\mathbf{X}_v$. Se concluye (ver la p. 221) que la superficie normal es paralela a la dirección del producto vectorial

$$(42) \quad \mathbf{X}_u \times \mathbf{X}_v = (y_u z_v - y_v z_u, z_u x_v - z_v x_u, x_u y_v - x_v y_u).$$

Una de las herramientas más importantes para la investigación de las propiedades de una superficie dada es el estudio de las curvas que se encuentran sobre ella. Aquí sólo se dará la expresión para s , la longitud de arco de tal curva. Como se mencionó en la p. 257 (ver también el Volumen I, p. 353)

$$\left(\frac{ds}{dt}\right)^2 = \left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dz}{dt}\right)^2 = \mathbf{X}_t \cdot \mathbf{X}_t,$$

de modo que, en vista de las ecuaciones (41), se obtiene

$$(43) \quad \left(\frac{ds}{dt}\right)^2 = \left(\mathbf{X}_u \frac{du}{dt} + \mathbf{X}_v \frac{dv}{dt}\right) \cdot \left(\mathbf{X}_u \frac{du}{dt} + \mathbf{X}_v \frac{dv}{dt}\right)$$

$$\begin{aligned}
 &= \left(x_u \frac{du}{dt} + x_v \frac{dv}{dt} \right)^2 + \left(y_u \frac{du}{dt} + y_v \frac{dv}{dt} \right)^2 + \left(z_u \frac{du}{dt} + z_v \frac{dv}{dt} \right)^2 \\
 &= E \left(\frac{du}{dt} \right)^2 + 2F \frac{du}{dt} \frac{dv}{dt} + G \left(\frac{dv}{dt} \right)^2.
 \end{aligned}$$

Aquí los coeficientes E , F , G , las *cantidades gaussianas fundamentales* de la superficie, están dadas por

$$(44a) \quad E = \left(\frac{\partial x}{\partial u} \right)^2 + \left(\frac{\partial y}{\partial u} \right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial u} \right)^2 = \mathbf{X}_u \cdot \mathbf{X}_u$$

$$(44b) \quad F = \frac{\partial x}{\partial u} \frac{\partial x}{\partial v} + \frac{\partial y}{\partial u} \frac{\partial y}{\partial v} + \frac{\partial z}{\partial u} \frac{\partial z}{\partial v} = \mathbf{X}_u \cdot \mathbf{X}_v$$

$$(44c) \quad G = \left(\frac{\partial x}{\partial v} \right)^2 + \left(\frac{\partial y}{\partial v} \right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial v} \right)^2 = \mathbf{X}_v \cdot \mathbf{X}_v.$$

Estas cantidades dependen de la propia superficie y de su representación paramétrica y no de la elección particular de la curva sobre la superficie. Por lo común, la expresión (43) para la derivada de la longitud de arco s con respecto al parámetro t se escribe simbólicamente sin hacer referencia al parámetro usado a lo largo de la curva. Se dice que el *elemento lineal* ds está dado por la forma cuadrática diferencial ("forma fundamental")

$$(45) \quad ds^2 = E du^2 + 2F du dv + G dv^2.$$

La longitud del producto cruz $\mathbf{X}_u \times \mathbf{X}_v$ puede expresarse en términos de E , F , G como (ver la p. 222)

$$(45a) \quad |\mathbf{X}_u \times \mathbf{X}_v|^2 = |\mathbf{X}_u|^2 |\mathbf{X}_v|^2 - (\mathbf{X}_u \cdot \mathbf{X}_v)^2 = EG - F^2.$$

Por tanto, la hipótesis original (39c) o (40d), acerca de la representación paramétrica, puede enunciarse como la condición

$$(46) \quad EG - F^2 > 0$$

para las cantidades fundamentales.

Los cosenos directores para una de las dos normales a la superficie son las componentes del vector unitario

$$\frac{1}{|\mathbf{X}_u \times \mathbf{X}_v|} \mathbf{X}_u \times \mathbf{X}_v = \frac{1}{\sqrt{EG - F^2}} \mathbf{X}_u \times \mathbf{X}_v.$$

De (42) se deduce que la normal para una superficie representada paramétricamente tiene los cosenos directores

$$(47) \quad \cos \alpha = \frac{y_u z_v - y_v z_u}{\sqrt{EG - F^2}}, \quad \cos \beta = \frac{z_u x_v - z_v x_u}{\sqrt{EG - F^2}}, \quad \cos \gamma = \frac{x_u y_v - x_v y_u}{\sqrt{EG - F^2}}$$

La tangente a una curva $u = u(t)$, $v = v(t)$ sobre la superficie tiene la dirección del vector

$$\mathbf{X}_t = \mathbf{X}_u \frac{du}{dt} + \mathbf{X}_v \frac{dv}{dt}.$$

Si ahora se considera una segunda curva $u = u(\tau)$, $v = v(\tau)$ sobre la superficie, referida a un parámetro τ , su tangente tiene la dirección del vector

$$\mathbf{X}_\tau = \mathbf{X}_u \frac{du}{d\tau} + \mathbf{X}_v \frac{dv}{d\tau}.$$

Si las dos curvas pasan por el mismo punto sobre la superficie, el coseno del ángulo de intersección ω es igual al coseno del ángulo entre los vectores $\mathbf{X}_t$ y $\mathbf{X}_\tau$. De aquí que (ver la p. 165).

$$\cos \omega = \frac{\mathbf{X}_t \cdot \mathbf{X}_\tau}{|\mathbf{X}_t| |\mathbf{X}_\tau|}.$$

Aquí

$$\begin{aligned} \mathbf{X}_t \cdot \mathbf{X}_\tau &= \left(\mathbf{X}_u \frac{du}{dt} + \mathbf{X}_v \frac{dv}{dt} \right) \cdot \left(\mathbf{X}_u \frac{du}{d\tau} + \mathbf{X}_v \frac{dv}{d\tau} \right) \\ &= E \frac{du}{dt} \frac{du}{d\tau} + F \left(\frac{du}{dt} \frac{dv}{d\tau} + \frac{du}{d\tau} \frac{dv}{dt} \right) + G \frac{dv}{dt} \frac{dv}{d\tau}. \end{aligned}$$

Consecuentemente, el coseno del ángulo entre las dos curvas sobre la superficie está dado por

$$(48) \quad \cos \omega = \frac{E \frac{du}{dt} \frac{du}{d\tau} + F \left(\frac{du}{dt} \frac{dv}{d\tau} + \frac{du}{d\tau} \frac{dv}{dt} \right) + G \frac{dv}{dt} \frac{dv}{d\tau}}{\sqrt{E \left(\frac{du}{dt} \right)^2 + 2F \frac{du}{dt} \frac{dv}{dt} + G \left(\frac{dv}{dt} \right)^2} \sqrt{E \left(\frac{du}{d\tau} \right)^2 + 2F \frac{du}{d\tau} \frac{dv}{d\tau} + G \left(\frac{dv}{d\tau} \right)^2}}$$

La aplicación de una región plana sobre otras se puede considerar como un caso especial de representación paramétrica, porque si la

tercera de las funciones dadas en (39a), $\chi(u, v)$, se anula para todos los valores de u y v bajo consideración, las ecuaciones simplemente representan la aplicación de una región del plano u, v sobre una región del plano x, y ; o bien, si se prefiere pensar en términos de transformaciones de coordenadas, las ecuaciones definen un sistema de *coordenadas curvilíneas* en la región u, v y las funciones inversas (si existen) definen un sistema u, v curvilíneo de coordenadas en la región plana x, y . En términos de las coordenadas curvilíneas (u, v) , el elemento lineal en el plano x, y es sencillamente ver (44a, b, c)

$$ds^2 = E du^2 + 2F du dv + G dv^2,$$

donde

$$(49a) \quad E = \left(\frac{\partial x}{\partial u} \right)^2 + \left(\frac{\partial y}{\partial u} \right)^2,$$

$$(49b) \quad F = \frac{\partial x}{\partial u} \frac{\partial x}{\partial v} + \frac{\partial y}{\partial u} \frac{\partial y}{\partial v},$$

$$(49c) \quad G = \left(\frac{\partial x}{\partial v} \right)^2 + \left(\frac{\partial y}{\partial v} \right)^2.$$

Como un ejemplo más de la representación de una superficie en forma paramétrica, considérese el *arganeo* o *toro*. Este se obtiene haciendo girar un círculo alrededor de una recta que se encuentra en el plano del círculo y que no se intersecta con él (ver la Fig. 3.16). Tómese el eje de rotación como el eje z y elíjase el eje y de tal manera que pase por el centro del círculo, cuya coordenada y se denota por a . Si el radio del círculo es $r < |a|$, se obtiene

$$x = 0, y - a = r \cos \theta, z = r \sin \theta \quad (0 \leq \theta < 2\pi)$$

como una representación paramétrica del círculo en el plano y, z . Ahora bien, haciendo que el círculo gire alrededor del eje z se encuentra que, para cada punto del círculo $x^2 + y^2$ permanece constante; es decir, $x^2 + y^2 = (a + r \cos \theta)^2$. Si ϕ es el ángulo de rotación alrededor del eje z , se tiene

$$x = (a + r \cos \theta) \sin \phi,$$

$$y = (a + r \cos \theta) \cos \phi,$$

$$z = r \sin \theta$$

$$(0 \leq \phi < 2\pi, 0 \leq \theta < 2\pi)$$

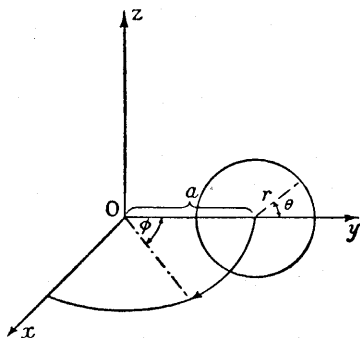


Figura 3.16 Generación de un toro por la rotación de un círculo.

como una representación paramétrica del toro en términos de los parámetros θ y ϕ . En esta representación el toro aparece como la imagen de un cuadrado de lado 2π en el plano θ, ϕ , donde cualquier pareja de puntos frontera que se encuentre sobre la misma recta $\theta = \text{constante}$ o $\phi = \text{constante}$ corresponde a sólo un punto de la superficie, y las cuatro esquinas del cuadrado corresponden al mismo punto.

Para el elemento lineal sobre el arganeo se tiene, por (44a, b, c) y (45),

$$ds^2 = r^2 d\theta^2 + (a + r \cos \theta)^2 d\phi^2.$$

Ejercicios 3.4a

1. Calcular el elemento lineal

(a) sobre la esfera

$$x = \cos u \sin v, \quad y = \sin u \sin v, \quad z = \cos v;$$

(b) sobre el hiperboloide

$$x = \cos u \cosh v, \quad y = \sin u \cosh v, \quad z = \sinh v;$$

(c) sobre la superficie de revolución dada por

$$r = \sqrt{x^2 + y^2} = f(z),$$

usando las coordenadas cilíndricas z y $\theta = \arctan(y/x)$ como coordenadas sobre la superficie;

(d) sobre la cuádrica $t_3 = \text{constante}$ de la familia de cuádricas confocales dada por

$$\frac{x^2}{a-t} + \frac{y^2}{b-t} + \frac{z^2}{c-t} = 1,$$

usando t_1 y t_2 como coordenadas sobre la cuádrica (ver el Ejercicio 9, p. 256).

2. Encontrar las cantidades fundamentales de Gauss para la catenoide $x = a \cosh(t/a) \cos(\theta/a)$, $y = a \cosh(t/a) \sin(\theta/a)$, $z = t$; demostrar que $E - G = F = 0$.
3. Para la superficie $x = u \cos v$, $y = u \sin v$, $z = \alpha u + \beta$, $\alpha, \beta = \text{constante}$, demostrar que las imágenes de las rectas $u = \text{constante}$, $v = \text{constante}$ son ortogonales.
4. ¿Cuál es la forma fundamental que da el elemento lineal para una superficie dada por una ecuación $z = f(x, y)$?
5. Probar que si se introduce un nuevo sistema de coordenadas curvilíneas r, s sobre una superficie con parámetros u, v , por medio de las ecuaciones

$$u = u(r, s), \quad v = v(r, s),$$

entonces

$$E'G' - F'^2 = (EG - F^2) \left\{ \frac{d(u, v)}{d(r, s)} \right\}^2,$$

donde E', F', G' denotan las cantidades fundamentales tomadas con respecto a r, s y E, F, G las tomadas con respecto a u, v .

6. Sea t una tangente a una superficie S en el punto P y considérense las secciones de S formadas por todos los planos que contienen a t . Probar que los centros de curvatura de las diferentes secciones se encuentran sobre un círculo.
7. Si t es una tangente a la superficie S en el punto P , a la curvatura de la sección plana normal que pasa por t (es decir, la sección que pasa por t y la normal) en ese punto se le da el nombre de *curvatura k de S en la dirección t* . Para cada tangente en P tómese el vector con la dirección de t , punto inicial P y longitud $1/\sqrt{k}$. Probar que los puntos finales de estos vectores se encuentran sobre una cónica.
8. Se da una curva como la intersección de las dos superficies

$$\begin{aligned} x^2 + y^2 + z^2 &= 1 \\ ax^2 + by^2 + cz^2 &= 0 \end{aligned}$$

Encontrar las ecuaciones de

- (a) la tangente,
 - (b) el plano osculador, en cualquier punto de la curva.
9. Si las coordenadas (x, y, z) de un punto sobre una esfera están dadas por las ecuaciones (ver la p. 297)

$$x = a \sin \theta \cos \phi, \quad y = a \sin \theta \sin \phi, \quad z = a \cos \theta,$$

demostrar que las dos curvas de los sistemas $\theta + \phi = \alpha$, $\theta - \phi = \beta$, las cuales pasan por cualquier punto (θ, ϕ) , se cortan entre sí formando el ángulo $\arccos \{(1 - \sin^2 \theta)/(1 + \sin^2 \theta)\}$ (ver la p. 334).

Mostrar que el radio de curvatura de cualquiera de las dos curvas es igual a

$$\frac{\alpha(1 + \sin^2 \theta)^{3/2}}{(5 + 3 \sin^2 \theta)^{1/2}}.$$

b. Transformación conforme en general

Una transformación en el plano,

$$(50) \quad x = \phi(u, v), \quad y = \psi(u, v)$$

se dice que es conforme si aplica dos curvas cualesquiera que se intersectan, en otras dos que encierran el mismo ángulo que las originales.

Teorema. Una condición necesaria y suficiente para que una transformación (50) continuamente diferenciable sea conforme, es que se cumplan las ecuaciones de Cauchy-Riemann

$$(51a) \quad \phi_u - \psi_v = 0, \quad \phi_v + \psi_u = 0$$

o bien,

$$(51b) \quad \phi_u + \psi_v = 0, \quad \phi_v - \psi_u = 0$$

En el primer caso se conserva el sentido de los ángulos; en el segundo, se invierte.¹

La demostración es como sigue: si la transformación es conforme, las dos curvas ortogonales $u = \text{constante} = u_0, v = v_0 + t$ y $u = u_0 + \tau, v = \text{constante} = v_0$, en el plano u, v deben aplicarse en curvas ortogonales en el plano x, y . A partir de la fórmula (48) para el ángulo entre dos curvas (p. 333), inmediatamente se deduce que

$$(51c) \quad 0 = F = \phi_u \phi_v + \psi_u \psi_v.$$

De la misma manera, las curvas correspondientes a las rectas $u = u_0 + t, v = v_0 + t$ y $u = u_0 + \tau, v = v_0 - \tau$ deben ser ortogonales. Esto da

$$(51d) \quad 0 = E - G = \phi_u^2 + \psi_u^2 - \phi_v^2 - \psi_v^2.$$

¹Esta última proposición se deduce directamente de las proposiciones dadas en la p. 307, referentes al signo del jacobiano $D = \phi_u \psi_v - \phi_v \psi_u$. En el caso de que se cumpla (51a), se tiene $D = \phi_u^2 + \phi_v^2 \geq 0$; en el caso (51b), $D = -\phi_u^2 - \phi_v^2 \leq 0$.

La ecuación (51c) puede escribirse como

$$\phi_u = \lambda \psi_v, \quad \phi_v = -\lambda \psi_u,$$

donde λ denota una constante de proporcionalidad. Introduciendo ésto en la ecuación (51d) inmediatamente se obtiene $\lambda^2 = 1$, de modo que se cumple uno o el otro de los dos sistemas de ecuaciones de Cauchy-Riemann (51a, b).

Que las ecuaciones de Cauchy-Riemann son una condición suficiente para la conformidad, excepto en los puntos en donde las cuatro cantidades $\phi_u, \phi_v, \psi_u, \psi_v$ son cero, se confirma por las observaciones siguientes.

Las ecuaciones (51a) o (51b) conducen a las relaciones

$$E = G \geq 0, \quad F = 0$$

para las cantidades fundamentales E, F, G , definidas por (49a, b, c). Por (48), entonces el ángulo ω entre dos curvas en el plano x, y está dado por

$$\cos \omega = \frac{\frac{du}{dt} \frac{du}{d\tau} + \frac{dv}{dt} \frac{dv}{d\tau}}{\sqrt{\left(\frac{du}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dv}{dt}\right)^2} \sqrt{\left(\frac{du}{d\tau}\right)^2 + \left(\frac{dv}{d\tau}\right)^2}}.$$

El segundo miembro de esta ecuación es precisamente el coseno del ángulo entre las curvas correspondientes en el plano u, v . Por tanto, la aplicación conserva los ángulos entre las curvas, cambiando posiblemente su orientación. La única excepción es presentada por los puntos donde $E = F = G = 0$, es decir, por los puntos en donde todas las primeras derivadas de ambas funciones de aplicación se anulan.*

Ejercicios 3.4b

1. Investigar el comportamiento de la aplicación $x = u^2 - v^2$, $y = 2uv$. ¿Es conforme en $u = 2$, $v = 3$? ¿En $u = v = 0$? ¿Por qué?
2. ¿Dónde es conforme la aplicación $x = \frac{1}{2} \log(u^2 + v^2)$, $y = \arctan v/u$?
3. Demostrar que si las dos aplicaciones $(u, v) \rightarrow (x, y)$ y $(u, v) \rightarrow (\xi, \eta)$ son conformes, la aplicación $(u, v) \rightarrow (x\xi - y\eta, x\eta + y\xi)$ también es conforme.

*Allí la aplicación realmente puede dejar de ser conforme.

4. (a) Probar que la proyección estereográfica de la esfera unitaria sobre el plano es conforme.
- (b) Probar que los círculos sobre la esfera se transforman en círculos, o bien, en rectas en el plano.
- (c) Probar que en la proyección estereográfica la reflexión de la superficie esférica en el plano ecuatorial corresponde a una inversión en el plano u, v .
- (d) Encontrar la expresión para el elemento lineal sobre la esfera, en términos de los parámetros u, v .
5. ¿Bajo qué condiciones sobre los coeficientes gaussianos fundamentales (44), la aplicación del plano u, v hacia la superficie $\mathbf{X} = \mathbf{X}(u, v)$ es conforme?
6. Encontrar una aplicación conforme de la esfera $x = \cos \theta \sin \phi$, $y = \sin \theta \sin \phi$, $z = \cos \phi$ hacia el plano u, v tal que $\theta = u$, y $\phi = f(v)$ con $f(0) = \frac{1}{2} \pi$.

3.5 Familias de curvas, familias de superficies y sus envolventes

a. Observaciones generales

En varias ocasiones se han considerado las curvas o las superficies no como configuraciones individuales sino como miembros de una familia de curvas o de superficies, tales como $f(x, y) = c$, donde a cada valor de c le corresponde una curva diferente de la familia.

Por ejemplo, las rectas paralelas al eje y en el plano x, y , es decir, las rectas $x = c$, forman una familia de curvas. Lo mismo se cumple para la familia de círculos concéntricos $x^2 + y^2 = c^2$ alrededor del origen; a cada valor de c le corresponde un círculo de la familia, a saber, el círculo con radio c . De modo semejante, las hipérbolas rectangulares $xy = c$ forman una familia de curvas, trazadas en la Fig. 3.2. El valor particular $c = 0$ corresponde a la hipérbola degenerada que consiste de los dos ejes coordenados. Otro ejemplo de una familia de curvas es el conjunto de todas las normales a una curva dada. Si la curva se da en términos del parámetro t por medio de las ecuaciones $\xi = \phi(t)$, $\eta = \psi(t)$, la ecuación de la familia de normales se obtiene en la forma (ver el Volumen I, p. 345)

$$(x - \phi(t))\phi'(t) + (y - \psi(t))\psi'(t) = 0,$$

donde se usa t en lugar de c para denotar al parámetro de la familia.

El concepto general de una familia de curvas puede expresarse analíticamente de la siguiente manera. Sea

$$f(x, y, c)$$

una función continuamente diferenciable de las dos variables independientes x y y y del parámetro c , donde el parámetro varía en un intervalo dado. (Así, el parámetro es en realidad una tercera variable independiente, la cual se simboliza de una manera diferente simplemente porque desempeña un papel diferente.) Entonces, si para cada valor del parámetro c la ecuación

$$(52a) \quad f(x, y, c) = 0$$

representa una curva, el agregado de las curvas que se forman conforme c recorre su intervalo se llama *familia de curvas* que depende del parámetro c .

Cada curva de una familia de curvas de este tipo también puede representarse en la forma paramétrica

$$(52b) \quad x = \phi(t, c), \quad y = \psi(t, c),$$

donde c es el parámetro que distingue a las diferentes curvas de la familia y t el parámetro a lo largo de la curva.

Por ejemplo, las ecuaciones

$$x = c \cos t, \quad y = c \sin t$$

representan a la familia de círculos concéntricos que se mencionó con anterioridad; una vez más, las ecuaciones

$$x = ct, \quad y = \frac{1}{t},$$

representan a la familia de hipérbolas rectangulares que también se mencionó, excepto a la hipérbola degenerada que consiste de los ejes coordenados.

Ocasionalmente será necesario considerar familias de curvas que dependan de varios parámetros. Por ejemplo, el agregado de todos los círculos $(x - a)^2 + (y - b)^2 = c^2$ en el plano es una familia de curvas que dependen de los tres parámetros a , b , c . Si no se especifica lo contrario, siempre se sobreentenderá que una familia de curvas es una familia "uniparamétrica", o sea, que depende de un solo parámetro. Los demás casos se distinguirán hablando de familias de curvas biparamétricas, triparamétricas o multiparamétricas.

Por supuesto, se cumplen proposiciones semejantes para las familias de superficies en el espacio. Si se da una función continua-

mente diferenciable $f(x, y, z, c)$ y si, para cada valor del parámetro c en un cierto intervalo definido, la ecuación

$$f(x, y, z, c) = 0$$

representa una superficie en el espacio con coordenadas rectangulares x, y, z , entonces el agregado de las superficies que se obtienen haciendo que c describa su intervalo se llama *familia de superficies* o, más precisamente, *familia uniparamétrica de superficies con el parámetro c* . Por ejemplo, las esferas $x^2 + y^2 + z^2 = c^2$ alrededor del origen forman una familia de ese tipo. Como con las curvas, también se pueden considerar familias de superficies que dependan de varios parámetros.

Así, los planos definidos por la ecuación

$$ax + by + \sqrt{1 - a^2 - b^2} z + 1 = 0$$

forman una familia biparamétrica que depende de los parámetros a y b , si los parámetros a y b varían sobre la región $a^2 + b^2 \leq 1$. Esta familia de superficies consiste de la clase de todos los planos que se encuentran a una distancia unitaria del origen.*

Ejercicios 3.5a

1. Caracterizar geoméricamente las siguientes familias de curvas:

- (a) $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = c^2$, a, b = constantes conocidas, c = un parámetro
- (b) $x^2 + (y - c)^2 = c^2$, c = parámetro
- (c) $x = \cos(c + t)$, $y = \sin(c + t)$, $0 \leq t \leq 2\pi$, c = parámetro.

2. Describir la familia uniparamétrica de superficies

$$(x - c)^2 + (y - 1 - c)^2 + (z + \sqrt{2} - 2c)^2 = 1.$$

b. Envoltentes de familias uniparamétricas de curvas

Si una familia de rectas consiste de las tangentes a una curva plana E (por ejemplo, si la familia de normales de una curva C es la familia de tangentes a la evoluta E de C ; ver el Volumen I, p. 424), se dirá que *la curva E es la envoltente de la familia de rectas*. De la

*A veces una familia uniparamétrica de superficies se menciona como superficies ∞^1 una familia biparamétrica como ∞^2 y así sucesivamente.

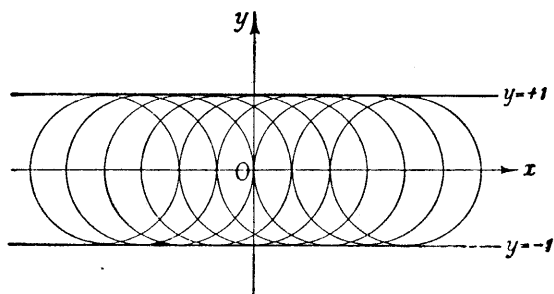


Figura 3.17 Familia de círculos con envolvente.

misma manera, se dirá que la familia de círculos con radio 1 y centro sobre el eje x —es decir, la familia de círculos con ecuación $(x - c)^2 + y^2 - 1 = 0$ — tiene como su envolvente a la pareja de rectas $y = 1$ y $y = -1$, las cuales tocan a cada uno de los círculos (Fig. 3.17). En ambos ejemplos, se puede obtener el punto de contacto de la envolvente y una curva de la familia con valor c del parámetro, encontrando las intersecciones de las dos curvas de la familia con valores del parámetro c y $c + h$ y, a continuación, haciendo que h tienda a 0. Esto se expresa brevemente diciendo que la envolvente es el *lugar geométrico de las intersecciones de curvas vecinas*.

Para cualquier familia de curvas, una curva E que en cada uno de sus puntos toca a alguna de las curvas de la familia se llama *envolvente de la familia de curvas*. La cuestión que surge ahora es hallar la envolvente E de una familia de curvas $f(x, y, c) = 0$ dada. Hagamos primero unas cuantas observaciones plausibles en las cuales se supone que existe una envolvente E y que puede obtenerse, al igual que en los casos anteriores, como el lugar geométrico de las intersecciones de curvas vecinas.¹ Entonces se obtiene el punto de contacto de la curva $f(x, y, c) = 0$ con la curva E , de la siguiente manera: además de esta curva se considera una curva vecina $f(x, y, c + h) = 0$, se encuentra la intersección de estas dos curvas y, a continuación debe entonces tender hacia el punto de contacto buscado. En el punto de intersección se cumple la ecuación

$$\frac{f(x, y, c + h) - f(x, y, c)}{h} = 0 ,$$

¹Como, por medio de ejemplos, se verá que esta última suposición es demasiado restrictiva, dentro de poco se remplazarán estas plausibilidades por una discusión más completa.

así como las ecuaciones $f(x, y, c + h) = 0$ y $f(x, y, c) = 0$. En la primera ecuación se pasa hacia el límite cuando $h \rightarrow 0$. Dado que se supone la existencia de la derivada parcial f_c , ésto da las dos ecuaciones

$$(53) \quad f(x, y, c) = 0, \quad f_c(x, y, c) = 0$$

para el punto de contacto de la curva $f(x, y, c) = 0$ con la envolvente. Si pueden determinarse x y y como funciones de c por medio de estas ecuaciones, se obtiene la representación paramétrica de una curva con el parámetro c , y esta curva es la envolvente. Eliminando el parámetro c la curva también puede representarse en la forma $g(x, y) = 0$. Esta ecuación se llama *discriminante* de la familia, y la curva dada por la ecuación $g(x, y) = 0$ se llama *curva discriminante*.

Así se llega a la regla siguiente: *para obtener la envolvente de una familia de curvas $f(x, y, c) = 0$, considérense las dos ecuaciones $f(x, y, c) = 0$ y $f_c(x, y, c) = 0$ simultáneamente e inténtese expresar x y y como funciones de c , por medio de ellas, o bien, eliminar la cantidad c entre ellas.*

Ahora se remplazarán estas consideraciones heurísticas por una discusión más general basada en la definición de la envolvente como la curva de contacto. Al mismo tiempo se aprenderá bajo qué condiciones la regla da realmente la envolvente y qué otras posibilidades se presentan.

Para empezar, supóngase que E es una envolvente que puede representarse en términos del parámetro c por medio de dos funciones continuamente diferenciables

$$x = x(c), \quad y = y(c),$$

donde

$$\left(\frac{dx}{dc}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dc}\right)^2 \neq 0,$$

y que E , en el punto con parámetro c , toca a la curva de la familia $f(x, y, c) = 0$ que corresponde al mismo valor de c . Entonces se satisface la ecuación $f(x, y, c) = 0$ en el punto de contacto. Consecuentemente, si se sustituyen las expresiones $x(c)$ y $y(c)$ en lugar de x y y en esta ecuación, la misma sigue siendo válida para todos los valores de c en el intervalo. Derivando con respecto a c inmediatamente se obtiene

$$f_x \frac{dx}{dc} + f_y \frac{dy}{dc} + f_c = 0.$$

Ahora bien, la condición de tangencia es

$$f_x \frac{dx}{dc} + f_y \frac{dy}{dc} = 0,$$

porque las cantidades dx/dc y dy/dc son proporcionales a los cosenos directores de la tangente a E , y las cantidades f_x y f_y son proporcionales a los cosenos directores de la normal a la curva $f(x, y, c) = 0$ de la familia, y además tangente y normal deben de formar ángulos rectos entre sí. Se concluye que la envolvente satisface la ecuación $f_c = 0$, y, por tanto, se ve que las ecuaciones (53) forman una condición *necesaria* para la envolvente.

Para averiguar en qué medida también es *suficiente* esta condición, supóngase que una curva E , representada por dos funciones continuamente diferenciables $x = x(c)$ y $y = y(c)$, satisface las dos ecuaciones $f(x, y, c) = 0$ y $f_c(x, y, c) = 0$. Nuevamente, en $f(x, y, c) = 0$ sustitúyanse x y y por $x(c)$ y $y(c)$; entonces esta ecuación se convierte en una identidad en c . Derivando con respecto a c y recordando que $f_c = 0$, inmediatamente se obtiene la relación

$$f_x \frac{dx}{dc} + f_y \frac{dy}{dc} = 0,$$

la cual, por lo tanto, se cumple para todos los puntos de E . Si las dos expresiones $f_x^2 + f_y^2$ y $(dx/dc)^2 + (dy/dc)^2$ son diferentes de cero en un punto de E , de modo que en ese punto tanto la curva E como la curva de la familia tienen tangentes bien definidas, esa ecuación afirma que la envolvente y la curva de la familia se tocan. Con estas hipótesis adicionales la regla es una condición suficiente para la envolvente, así como necesaria. No obstante, si tanto f_x como f_y se anulan, la curva de la familia puede tener un punto singular (ver la p. 282) y no se pueden sacar conclusiones acerca del contacto de las curvas.

Así, después de haber encontrado la curva discriminante todavía se requiere investigar más en cada caso con el fin de descubrir si en realidad es una envolvente o hasta qué punto no lo es.

En conclusión, se ha llegado a la condición que debe satisfacer la curva discriminante de una familia de curvas dada en la forma paramétrica

$$x = \phi(t, c), \quad y = \psi(t, c),$$

con el parámetro t sobre la curva. Esta condición es

$$\phi_t \psi_c - \phi_c \psi_t = 0;$$

la cual se obtiene fácilmente, pasando de la representación paramétrica de la familia a la expresión original, por medio de la eliminación de t .

Ejercicios 3.5b

1. ¿Las normales a una curva plana suave tienen siempre una envolvente?
2. Las rectas

$$y = cx + \psi(c)$$

satisfacen la ecuación diferencial

$$y = xy' + \psi(y')$$

(ecuación de Clairaut). Obtener una ecuación no paramétrica para la envolvente de la familia y verificar que satisfaga también la ecuación diferencial.

c. Ejemplos

1. $(x - c)^2 + y^2 = 1$. Como se hizo notar en la p. 342, esta ecuación representa a la familia de círculos de radio unitario, cuyos centros se encuentran sobre el eje x (Fig. 3.17). Geométricamente, se ve de inmediato que la envolvente debe consistir de las dos rectas $y = 1$ y $y = -1$. Esto puede verificarse por medio de la regla dada; en efecto, las dos ecuaciones $(x - c)^2 + y^2 = 1$ y $-2(x - c) = 0$ inmediatamente dan la envolvente en la forma $y^2 = 1$.

2. La familia de círculos de radio unitario que pasan por el origen cuyos centros, por lo tanto, deben estar sobre el círculo de radio unitario alrededor del origen, está dada por la ecuación

$$(x - \cos c)^2 + (y - \sin c)^2 = 1$$

o bien,

$$x^2 + y^2 - 2x \cos c - 2y \sin c = 0.$$

La derivada con respecto a c , igualada a 0, da $x \sin c - y \cos c = 0$. Estas dos ecuaciones son satisfechas por los valores $x = 0$ y $y = 0$. No obstante, si $x^2 + y^2 \neq 0$, fácilmente se deduce de estas ecuaciones que

sen $c = y/2$, $\cos c = x/2$, de modo que, eliminando a c , se obtiene $x^2 + y^2 = 4$. De donde, por la regla para hallar la envolvente, se obtiene que ésta es el círculo de radio 2 alrededor del origen, como se anticipa por intuición geométrica; pero también se obtiene el punto aislado $x = 0$, $y = 0$.

3. La familia de parábolas $(x - c)^2 - 2y = 0$ (ver la Fig. 3.18) también tiene una envolvente, la cual, tanto por intuición como por medio de la regla, resulta ser el eje x .

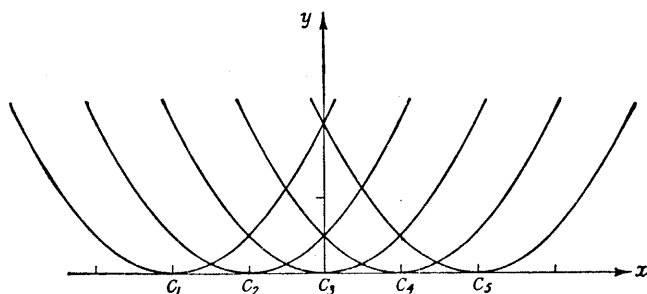


Figura 3.18 Familia de parábolas con envolvente.

4. Considérese la familia de círculos $(x - 2c)^2 + y^2 - c^2 = 0$ (ver la Fig. 3.19). La derivación con respecto a c da $2x - 3c = 0$, y por substitución se encuentra que la ecuación de la envolvente es

$$y^2 = \frac{x^2}{3};$$

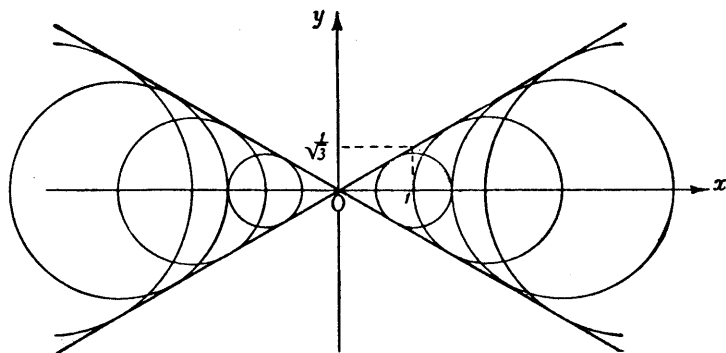


Figura 3.19 La familia $(x - 2c)^2 + y^2 - c^2 = 0$.

es decir, la envolvente consiste de las dos rectas

$$y = \frac{1}{\sqrt{3}} x \quad \text{y} \quad y = -\frac{1}{\sqrt{3}} x.$$

El origen es una excepción, en el sentido de que allí no hay contacto.

5. Considérese ahora la familia de rectas sobre las cuales los ejes x y y determinan un segmento de longitud unitaria. Si $\alpha = c$ es el ángulo indicado en la Fig. 3.20, las rectas están dadas por la ecuación

$$\frac{x}{\cos \alpha} + \frac{y}{\sin \alpha} = 1.$$

La condición que debe satisfacer la envolvente es

$$\frac{\sin \alpha}{\cos^2 \alpha} x - \frac{\cos \alpha}{\sin^2 \alpha} y = 0,$$

la cual, junto con la ecuación de las rectas, da la envolvente en forma paramétrica

$$x = \cos^3 \alpha, \quad y = \sin^3 \alpha.$$

Eliminando el parámetro, se obtiene la ecuación

$$x^{2/3} + y^{2/3} = 1.$$

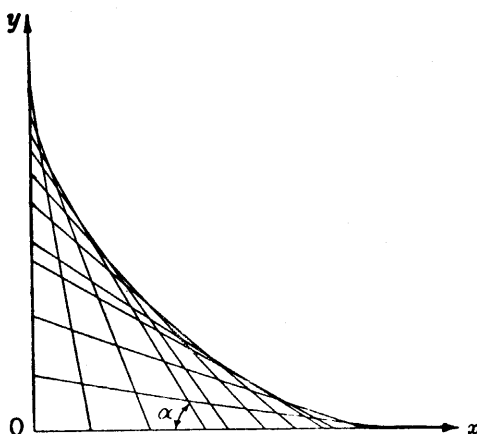


Figura 3.20 Arco de la astroide como envolvente de rectas.

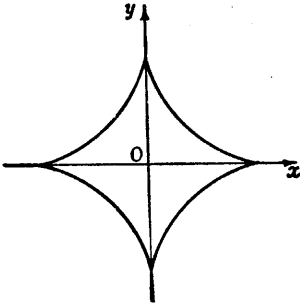


Figura 3.21 Astroide

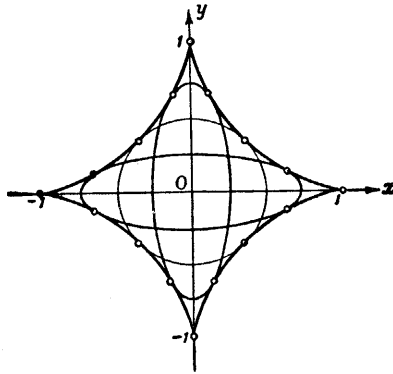


Figura 3.22 Astroide como envolvente de elipses.

Esta curva se llama *astroide* (ver el Volumen I, Capítulo 4, Ejercicio I, p. 435). Consiste (Figs. 3.21 y 3.22) de cuatro ramas simétricas que se encuentran en cuatro cúspides.

6. La astroide $x^{2/3} + y^{2/3} = 1$ también aparece como la envolvente de la familia de elipses

$$\frac{x^2}{c^2} + \frac{y^2}{(1-c)^2} = 1$$

cuyos semiejes c y $(1-c)$ tienen la suma constante 1 (Fig. 3.22).

7. La familia de curvas $(x-c)^2 - y^3 = 0$ muestra que, bajo ciertas circunstancias, el proceso puede no dar una envolvente. Aquí la regla da el eje x . Pero, como se ve en la Fig. 3.23, éste no es una envolvente; es el lugar geométrico de las cúspides de las curvas de la familia.

8. Para la familia

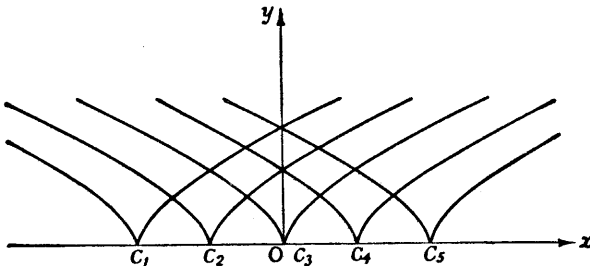


Figura 3.23 La familia $(x-c)^2 - y^3 = 0$.

$$(x-c)^3 - y^2 = 0,$$

la curva discriminante es el eje x (ver la Fig. 3.24). Nuevamente éste es el lugar geométrico de las cúspides; pero toca a cada una de las curvas y, en este sentido, debe considerarse como la envolvente.

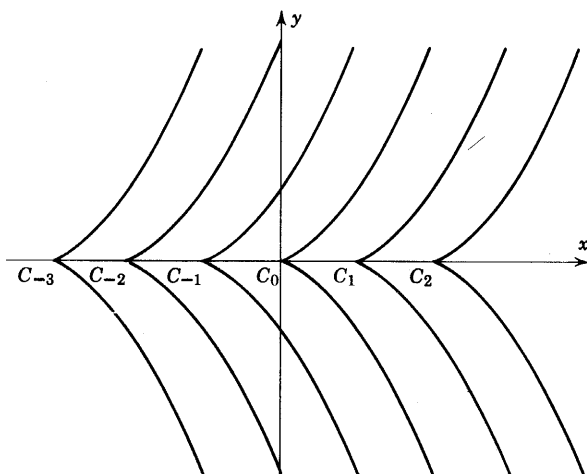


Figura 3.24 La familia $(x - c)^3 - y^2 = 0$.

9. La familia de *estrofoides*

$$[x^2 + (y - c)^2](x - 2) + x = 0$$

(ver la Fig. 3.25) tiene una curva discriminante que consiste de la envolvente más el lugar geométrico de los puntos dobles. Las curvas de la familia son congruentes entre sí y surgen una de la otra, por medio de una traslación paralela al eje y . Derivando se obtiene

$$f_c = -2(y - c)(x - 2) = 0,$$

de modo que debe tenerse $x = 2$, o bien, $y = c$. Sin embargo, la recta $x = 2$ no interviene en el asunto, porque ningún valor finito de y corresponde a $x = 2$. Por lo tanto, se tiene $y = c$. De modo que la curva discriminante es

$$x^2(x - 2) + x = 0.$$

Esta curva consiste de las rectas $x = 0$ y $x = 1$. Como se ve en la Fig. 3.25, sólo $x = 0$ es la envolvente; la recta $x = 1$ pasa por los puntos dobles de las curvas.

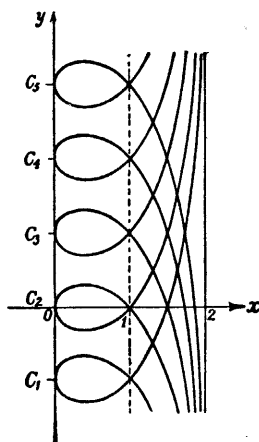


Figura 3.25 Familia de estrofoides.

10. La envolvente no necesita ser el lugar geométrico de los puntos de intersección de curvas vecinas; ésto queda ilustrado por medio de la familia de parábolas cúbicas idénticas paralelas $y - (x - c)^3 = 0$. Ningún par de estas curvas se intersectan. La regla da la ecuación $f_c = 3(x - c)^2 = 0$, de modo que el eje x , $y = 0$, es la curva discriminante. Como todas las curvas de la familia son tocadas por ella, también es la envolvente (Fig. 3.26).

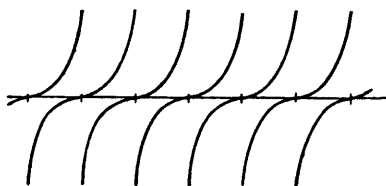


Figura 3.26 Familia de parábolas cúbicas.

11. La noción de envolvente nos permite dar una nueva definición para la *evoluta* de una curva C (ver el Volumen I, pp. 359, 424 y siguientes). Sea C dada por

$$x = \phi(t), \quad y = \psi(t).$$

La evoluta E de C se define como la envolvente de las normales de C . Dado que las normales de C están dadas por

$$\{x - \phi(t)\} \phi'(t) + \{y - \psi(t)\} \psi'(t) = 0,$$

la envolvente se encuentra derivando esta ecuación con respecto a t :

$$0 = \{x - \phi(t)\} \phi''(t) + \{y - \psi(t)\} \psi''(t) - \phi'^2(t) - \psi'^2(t).$$

A partir de esta ecuación y la anterior se obtiene la representación paramétrica de la envolvente,

$$x = \phi(t) - \psi'(t) \frac{\phi'^2 + \psi'^2}{\psi''\phi' - \phi''\psi'} = \phi - \frac{\psi' \rho}{\sqrt{\phi'^2 + \psi'^2}},$$

$$y = \psi(t) + \phi'(t) \frac{\phi'^2 + \psi'^2}{\psi''\phi' - \phi''\psi'} = \psi + \frac{\phi' \rho}{\sqrt{\phi'^2 + \psi'^2}},$$

donde

$$\rho = \frac{(\phi'^2 + \psi'^2)^{3/2}}{\psi''\phi' - \phi''\psi'}$$

denota el radio de curvatura (ver el Volumen I, p. 356). Estas ecuaciones son idénticas a las dadas en el Volumen I (p. 359) para la evoluta.

12. Sea una curva C dada por $x = \phi(t)$, $y = \psi(t)$. Fórmese la envolvente E de los círculos que tienen sus centros sobre C y que pasan por el origen O . Como los círculos están dados por

$$x^2 + y^2 - 2x\phi(t) - 2y\psi(t) = 0,$$

la ecuación de E es

$$x\phi'(t) + y\psi'(t) = 0.$$

De aquí que si P es el punto $(\phi(t), \psi(t))$ y $Q(x, y)$ es el punto correspondiente de E , entonces OQ es perpendicular a la tangente a C en P . Supuesto que, por definición, $PQ = PO$, PO y PQ forman ángulos iguales con la tangente a C en P .

Si se imagina a O como un punto luminoso y a C como una curva reflectora, entonces QP es el rayo reflejado correspondiente a OP . La envolvente de los rayos reflejados recibe el nombre de *caústica* de C con respecto a O . La *caústica* es la evoluta de E : el rayo reflejado PQ es normal a E , dado que un círculo con centro en P toca a E en Q y la envolvente de las normales de E , es su evoluta, como se vio en el ejemplo anterior.

Por ejemplo, sea C un círculo que pasa por O . Entonces E es la trayectoria descrita por el punto O' de un círculo C' congruente a C que rueda sobre éste y que inicia su movimiento con C y O' coin-

cidentes; porque, durante el movimiento, O y O' siempre ocupan posiciones simétricas con respecto a la tangente común de los dos círculos. Por tanto, E será una epicicloide especial; de hecho, una cardioide (ver el Volumen I, p. 329) y siguientes. Como la evoluta de una epicicloide es una epicicloide semejante (ver el Volumen I, p. 439), la cáustica de C con respecto a O es en este caso una cardioide.

Ejercicios 3.5c

1. Un proyectil disparado desde el origen con un ángulo de inclinación inicial α y velocidad inicial v , recorre una trayectoria parabólica dada por las ecuaciones

$$x = (v \cos \alpha) t$$

$$y = (v \sin \alpha) t - \frac{1}{2} g t^2,$$

donde g es la aceleración constante de la gravedad.

- Encontrar la envolvente de la familia de trayectorias con parámetros α
 - Demostrar que ningún punto por encima de la envolvente puede ser alcanzado por el proyectil.
 - Demostrar que todo punto por debajo de la envolvente puede ser alcanzado de dos maneras, es decir, que un punto de este tipo se encuentra sobre dos trayectorias.
2. Obtener las envolventes de las familias de curvas que siguen:
- $y = cx + 1/c$.
 - $y^2 = c(x - c)$
 - $cx^2 + y^2/c = 1$
 - $(x - c)^2 + y^2 = a^2 c^2 / (1 + a^2)$, $a = \text{constante}$.
3. Sea C una curva arbitraria en el plano y considérense los círculos de radio p cuyos centros se encuentran sobre C . Probar que la envolvente de estos círculos está formada por las dos curvas paralelas a C a la distancia p (ver la definición de curvas paralelas, Volumen I, p. 291).
4. Una familia de rectas en el espacio puede darse como la intersección de dos planos que dependan de un parámetro t :

$$a(t)x + b(t)y + c(t)z = 1$$

$$d(t)x + e(t)y + f(t)z = 1.$$

Probar que si estas rectas son tangentes a alguna curva (es decir, poseen una envolvente), entonces

$$\begin{vmatrix} a-d & b-e & c-f \\ a' & b' & c' \\ d' & e' & f' \end{vmatrix} = 0.$$